

# ỨNG DỤNG CNTT VÀO VĂN HÓA

Từ di sản số hóa đến lễ hội trong không gian ảo:  
công nghệ thông tin đang thay đổi cách con người  
gìn giữ, lan tỏa và sáng tạo văn hóa

## SỐ HÓA

DI SẢN VĂN HÓA

## 3D · VR

TRẢI NGHIỆM DI SẢN

## AI

SÁNG TẠO · PHÂN  
TÍCH

## NỀN TẢNG

LAN TỎA VĂN HÓA

NGUYỄN DUY ĐIỀN (KK-2026)

Quyển 7 trong loạt "Ứng dụng CNTT vào các lĩnh vực" - dành cho sinh viên, nhà nghiên cứu và người làm văn hóa

# ỨNG DỤNG CNTT VÀO VĂN HÓA

Di sản số · Công nghiệp văn hóa · Ứng dụng thực tiễn

Từ nguyên lý đến triển khai: cách công nghệ thông tin  
đang gìn giữ và làm lan tỏa bản sắc văn hóa

**Tác giả:** Nguyễn Duy Điển (KK-2026)

Loạt sách "Ứng dụng Công nghệ Thông tin vào các lĩnh vực" - Quyển 7

Hà Nội, 2026

Sách được biên soạn với mục đích giáo dục và phổ biến kiến thức.  
Các tên thương mại, sản phẩm và công nghệ là nhãn hiệu của các chủ sở hữu tương ứng.

Mọi góp ý xin gửi về tác giả để hoàn thiện các ấn bản tiếp theo.

## Lời nói đầu

Văn hóa là hồn cốt của một dân tộc - là tiếng nói, điệu hát, nếp nghĩ, phong tục và những giá trị được trao truyền qua bao thế hệ. Nhưng văn hóa cũng mong manh: một làn điệu dân ca có thể tắt lịm khi nghệ nhân cuối cùng qua đời; một nghề thủ công có thể thất truyền khi không còn ai theo học; một phong tục có thể phai nhạt giữa dòng chảy hiện đại hóa. Trong cuộc chạy đua với sự lãng quên, công nghệ thông tin trao cho chúng ta những công cụ chưa từng có để lưu giữ, làm sống lại và lan tỏa văn hóa.

Cuốn sách này - quyển thứ bảy trong loạt "Ứng dụng Công nghệ Thông tin vào các lĩnh vực" - kể câu chuyện về sự gặp gỡ giữa di sản văn hóa và công nghệ số: làm thế nào một ngôi đình cổ được ghi lại tỉ mỉ trong không gian ba chiều; làm thế nào những làn điệu, lễ hội và nghề truyền thống được số hóa và truyền đi khắp thế giới; làm thế nào trí tuệ nhân tạo giúp phục chế tranh cổ và dịch văn bản xưa; và làm thế nào công nghệ mở ra một nền công nghiệp văn hóa sáng tạo đầy tiềm năng.

Vì sao chủ đề này quan trọng với Việt Nam? Vì chúng ta là một đất nước giàu bản sắc, với kho tàng di sản vật thể và phi vật thể vô cùng phong phú, nhưng nhiều di sản đang đứng trước nguy cơ mai một. Đồng thời, trong không gian số toàn cầu hóa, việc gìn giữ và khẳng định bản sắc văn hóa dân tộc vừa là thách thức vừa là cơ hội. Công nghệ thông tin không thay được hồn cốt văn hóa - và cuốn sách sẽ nhấn mạnh điều đó - nhưng nó là công cụ mạnh mẽ để bảo tồn, quảng bá và làm giàu thêm đời sống văn hóa.

Sách được chia thành bốn phần, đi từ nền tảng đến ứng dụng và tương lai:

- **Phần I - Nền tảng văn hóa số** (Chương 1-3): vì sao bảo tồn văn hóa cần công nghệ thông tin, số hóa di sản, dữ liệu văn hóa và siêu dữ liệu.

- **Phần II - Công nghệ nền tảng** (Chương 4-7): đám mây - dữ liệu lớn - trí tuệ nhân tạo, số hóa ba chiều và đa phương tiện, thực tế ảo và tăng cường, kết nối và nền tảng số.
- **Phần III - Ứng dụng thực tiễn** (Chương 8-13): bảo tàng và di sản trực tuyến, di sản văn hóa phi vật thể, công nghiệp văn hóa sáng tạo, du lịch văn hóa số, ngôn ngữ - chữ viết và văn học số, bản sắc văn hóa trong không gian số.
- **Phần IV - Triển khai, thách thức và tương lai** (Chương 14-15): đạo đức - bản quyền - đa dạng văn hóa, thực trạng triển khai tại Việt Nam và những xu hướng định hình tương lai.

Về phương pháp trình bày, cuốn sách trung thành với phong cách của tủ sách: thuật ngữ chuyên ngành giữ nguyên tiếng Anh kèm giải thích tiếng Việt; nhiều sơ đồ nguyên lý và luồng dữ liệu để bạn đọc "nhìn thấy" cách hệ thống vận hành; bảng so sánh cô đọng; hộp Ghi chú - Thực tiễn - Lưu ý rải suốt sách; cuối mỗi chương có tóm tắt và cuối sách có phụ lục tra cứu cùng câu hỏi ôn tập.

Cuốn sách này dành cho sinh viên và nhà nghiên cứu văn hóa, di sản, bảo tàng; cho cán bộ ngành văn hóa và du lịch; cho những người làm sáng tạo và công nghiệp văn hóa; và cho bất kỳ ai yêu và trân trọng bản sắc dân tộc. Bạn không cần là chuyên gia công nghệ để đọc - chỉ cần tình yêu với văn hóa.

Chúc bạn đọc một hành trình khám phá thú vị.

**Nguyễn Duy Điển (KK-2026)**

## Quy ước trình bày trong sách

### GHI CHÚ

Kiến thức bổ sung, bối cảnh hoặc chi tiết kỹ thuật mở rộng cho nội dung chính.

#### **GÓC THỰC TIỄN**

Ví dụ triển khai thực tế, số liệu minh họa hoặc liên hệ với tình hình Việt Nam.

#### **LƯU Ý**

Thách thức, rủi ro hoặc hiểu lầm phổ biến cần đặc biệt cân nhắc.

# Mục lục

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Lời nói đầu</b> | <b>3</b> |
|--------------------|----------|

## PHẦN I - NỀN TẢNG VĂN HÓA SỐ

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Chương 1. Bài toán bảo tồn văn hóa và vai trò của công nghệ thông tin</b> | <b>11</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 1.1. Văn hóa và bài toán của sự mong manh         | 11 |
| 1.2. Văn hóa số là gì                             | 12 |
| 1.3. Công nghệ thông tin giúp gì cho văn hóa      | 13 |
| 1.4. Công nghệ hỗ trợ, không thay hồn cốt văn hóa | 14 |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>Chương 2. Số hóa di sản văn hóa</b> | <b>16</b> |
|----------------------------------------|-----------|

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 2.1. Số hóa di sản là gì và số hóa cái gì   | 16 |
| 2.2. Các kỹ thuật số hóa                    | 17 |
| 2.3. Siêu dữ liệu và tổ chức                | 18 |
| 2.4. Số hóa không phải là bảo tồn vĩnh viễn | 19 |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Chương 3. Dữ liệu văn hóa và siêu dữ liệu</b> | <b>21</b> |
|--------------------------------------------------|-----------|

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 3.1. Dữ liệu văn hóa có những dạng nào                    | 21 |
| 3.2. Siêu dữ liệu và chuẩn mô tả                          | 22 |
| 3.3. Kết nối và dữ liệu mở liên kết                       | 23 |
| 3.4. Bối cảnh và ý nghĩa: dữ liệu không kể hết câu chuyện | 24 |

## PHẦN II - CÔNG NGHỆ NỀN TẢNG

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Chương 4. Đám mây, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong văn hóa</b> | <b>27</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 4.1. Đám mây lưu giữ và chia sẻ di sản số | 27 |
| 4.2. Dữ liệu lớn văn hóa                  | 28 |

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.3. AI trong văn hóa                                               | 29        |
| 4.4. Cạm bẫy: AI và tính chân thực văn hóa                          | 30        |
| <b>Chương 5. Số hóa ba chiều, hình ảnh và âm thanh</b>              | <b>32</b> |
| 5.1. Số hóa ba chiều di tích và hiện vật                            | 32        |
| 5.2. Ảnh độ phân giải cao và phục chế                               | 33        |
| 5.3. Ghi âm và lưu giữ âm thanh, âm nhạc                            | 34        |
| 5.4. Chất lượng, chuẩn và lưu trữ dài hạn                           | 35        |
| <b>Chương 6. Thực tế ảo và tăng cường trong trải nghiệm văn hóa</b> | <b>37</b> |
| 6.1. VR và AR mang di sản đến gần                                   | 37        |
| 6.2. Ứng dụng trong bảo tàng và di tích                             | 38        |
| 6.3. Vì sao trải nghiệm nhập vai chạm tới cảm xúc                   | 39        |
| 6.4. Cân bằng công nghệ và giá trị thật                             | 40        |
| <b>Chương 7. Kết nối, nền tảng số và mạng xã hội</b>                | <b>42</b> |
| 7.1. Nền tảng số lan tỏa văn hóa                                    | 42        |
| 7.2. Cộng đồng số và văn hóa tham gia                               | 43        |
| 7.3. Cơ hội cho văn hóa Việt vươn ra thế giới                       | 44        |
| 7.4. Mặt trái: đồng hóa, hời hợt và tin sai                         | 44        |
| <b>PHẦN III - ỨNG DỤNG THỰC TIỄN</b>                                |           |
| <b>Chương 8. Bảo tàng số và di sản trực tuyến</b>                   | <b>47</b> |
| 8.1. Bảo tàng bước vào không gian số                                | 47        |
| 8.2. Trải nghiệm và tương tác mới                                   | 48        |
| 8.3. Dân chủ hóa tiếp cận di sản                                    | 49        |
| 8.4. Số bổ sung, không thay hiện vật thật                           | 50        |
| <b>Chương 9. Di sản văn hóa phi vật thể trong thời đại số</b>       | <b>52</b> |
| 9.1. Di sản phi vật thể là gì và vì sao khó bảo tồn                 | 52        |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| 9.2. Ghi lại và lưu giữ di sản sống                     | 53        |
| 9.3. Trao truyền và hồi sinh                            | 54        |
| 9.4. Ghi lại không phải là gìn giữ sự sống              | 55        |
| <b>Chương 10. Công nghiệp văn hóa và sáng tạo số</b>    | <b>57</b> |
| 10.1. Công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số            | 57        |
| 10.2. Công cụ số cho người sáng tạo                     | 58        |
| 10.3. Mô hình kinh doanh mới                            | 59        |
| 10.4. Bản quyền, giá trị và cạnh tranh                  | 60        |
| <b>Chương 11. Du lịch văn hóa số</b>                    | <b>62</b> |
| 11.1. Công nghệ số thay đổi du lịch văn hóa             | 62        |
| 11.2. Trải nghiệm tại điểm đến                          | 63        |
| 11.3. Quảng bá điểm đến và di sản                       | 64        |
| 11.4. Cân bằng: quá tải, thương mại hóa và bảo tồn      | 64        |
| <b>Chương 12. Ngôn ngữ, chữ viết và văn học số</b>      | <b>67</b> |
| 12.1. Số hóa và bảo tồn ngôn ngữ                        | 67        |
| 12.2. Công nghệ ngôn ngữ                                | 68        |
| 12.3. Văn học số và cách đọc mới                        | 69        |
| 12.4. Nguy cơ với ngôn ngữ nhỏ và bản sắc               | 70        |
| <b>Chương 13. Bản sắc văn hóa trong không gian số</b>   | <b>72</b> |
| 13.1. Toàn cầu hóa số và bản sắc                        | 72        |
| 13.2. Không gian số cho văn hóa dân tộc                 | 73        |
| 13.3. Sáng tạo trên nền truyền thống                    | 74        |
| 13.4. Giữa gìn giữ và biến đổi                          | 75        |
| <b>PHẦN IV - TRIỂN KHAI, THÁCH THỨC VÀ TƯƠNG LAI</b>    |           |
| <b>Chương 14. Đạo đức, bản quyền và đa dạng văn hóa</b> | <b>78</b> |



|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| 14.1. Ai sở hữu di sản số                              | 78        |
| 14.2. Chiếm dụng văn hóa và tôn trọng                  | 79        |
| 14.3. Đa dạng văn hóa trong không gian số              | 80        |
| 14.4. Chủ quyền văn hóa số                             | 81        |
| <b>Chương 15. Triển khai tại Việt Nam và tương lai</b> | <b>83</b> |
| 15.1. Thực trạng văn hóa số ở Việt Nam                 | 83        |
| 15.2. Bài học triển khai và lộ trình                   | 84        |
| 15.3. Con người, thể chế và nguồn lực                  | 85        |
| 15.4. Xu hướng tương lai                               | 86        |
| <b>PHỤ LỤC</b>                                         |           |
| <b>Phụ lục A. Thuật ngữ và tra cứu</b>                 | <b>88</b> |
| <b>Phụ lục B. Câu hỏi ôn tập</b>                       | <b>90</b> |
| <b>Phụ lục C. Câu hỏi thường gặp (FAQ)</b>             | <b>92</b> |
| <b>Phụ lục D. Các mô hình triển khai tiêu biểu</b>     | <b>94</b> |
| <b>Phụ lục E. Danh mục kiểm tra khi triển khai</b>     | <b>96</b> |
| <b>Lời kết và về tác giả</b>                           | <b>98</b> |

## PHẦN I

# Nền tảng văn hóa số

Văn hóa là ký ức sống của một dân tộc, nhưng ký ức ấy luôn đứng trước nguy cơ phai mờ theo thời gian và sự đổi thay của đời sống. Công nghệ thông tin mang đến một cách thức mới để ghi giữ, lưu truyền và làm sống lại những giá trị tưởng như mong manh ấy. Phần này đặt nền móng cho toàn bộ cuốn sách: vì sao bảo tồn văn hóa cần đến công nghệ, số hóa di sản nghĩa là gì, và làm thế nào để dữ liệu văn hóa cùng siêu dữ liệu (metadata) trở thành cầu nối giữa quá khứ và tương lai.

## Bài toán bảo tồn văn hóa và vai trò của công nghệ thông tin

Mỗi khi một nghệ nhân già qua đời, một phần di sản có thể vĩnh viễn biến mất theo họ. Chúng ta đang chạy đua với sự lãng quên, và trong cuộc đua ấy, công nghệ thông tin không phải là đích đến mà là một người đồng hành đắc lực. Chương này mở đầu hành trình bằng câu hỏi cốt lõi: công nghệ có thể làm gì để văn hóa không bị đứt gãy?

### 1.1. Văn hóa và bài toán của sự mong manh

Văn hóa không tồn tại như một khối đá bất biến. Nó sống trong hơi thở của con người: trong bàn tay người thợ dệt thổ cẩm, trong giọng hát của nghệ nhân quan họ, trong từng nghi thức của một lễ hội làng. Chính vì gắn liền với con người, văn hóa mang trong mình một sự *mong manh* cố hữu. Khi người nắm giữ tri thức ra đi mà chưa kịp trao truyền, một mạch nguồn có thể khô cạn chỉ sau một thế hệ.

Thực tế cho thấy nhiều biểu hiện của sự mong manh này. **Nghệ nhân mất đi** kéo theo những bí quyết chưa từng được ghi chép. **Nghề truyền thống thất truyền** khi lớp trẻ không còn mặn mà, khi thị trường thay đổi và sản phẩm thủ công không cạnh tranh nổi với hàng công nghiệp. **Phong tục, tập quán phai nhạt** giữa nhịp sống đô thị hóa, nơi những nghi lễ từng gắn kết cộng đồng dần trở nên xa lạ với chính con cháu.

Đây là một cuộc đua với sự lãng quên. Thời gian bào mòn giấy mực, độ ẩm làm mục nát tài liệu, chiến tranh và thiên tai xóa sổ hiện vật, còn ký ức con người thì hữu hạn. Nếu không có một phương thức lưu giữ bền vững và có khả năng lan tỏa, mỗi ngày trôi qua là một khoảng trống nữa được khoét sâu

trong kho tàng văn hóa. Bài toán đặt ra không chỉ là giữ lại những gì còn sót, mà là làm sao để chúng tiếp tục sống, tiếp tục được hiểu và được yêu bởi các thế hệ mai sau.

## 1.2. Văn hóa số là gì

---

**Văn hóa số** (digital culture / digital heritage) là khái niệm chỉ toàn bộ các hoạt động, sản phẩm và trải nghiệm văn hóa được kiến tạo, lưu trữ, truyền tải và tương tác thông qua môi trường công nghệ số. Đó vừa là quá trình đưa di sản hiện có vào không gian số, vừa là những hình thái văn hóa mới nảy sinh chính từ nền tảng công nghệ.

Phạm vi của văn hóa số có thể hình dung qua ba trụ cột chính:

- **Số hóa di sản:** chuyển đổi các hiện vật, tài liệu, âm thanh, hình ảnh và tri thức truyền thống thành dữ liệu số, kèm theo siêu dữ liệu (metadata) mô tả để có thể tra cứu, bảo quản và khai thác lâu dài.
- **Trải nghiệm số:** đưa công chúng đến gần di sản bằng bảo tàng ảo, tham quan trực tuyến, thực tế ảo (virtual reality) và thực tế tăng cường (augmented reality), giúp việc tiếp cận không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian.
- **Sáng tạo số:** những tác phẩm và hình thức biểu đạt văn hóa ra đời trên nền tảng số, từ nghệ thuật số, âm nhạc điện tử cho đến các sản phẩm nội dung số lấy cảm hứng từ di sản.

Điểm mấu chốt cần nhấn mạnh: văn hóa số không thay thế văn hóa truyền thống, mà là một lớp phủ mở rộng, một phương tiện để giá trị gốc được bảo tồn tốt hơn và lan tỏa xa hơn.

### 1.3. Công nghệ thông tin giúp gì cho văn hóa

Khi soi chiếu vào bài toán mong manh đã nêu, có thể thấy công nghệ thông tin can thiệp trên năm phương diện then chốt: **bảo tồn, tiếp cận, lan tỏa, phục hồi và sáng tạo**. Mỗi phương diện giải quyết một khía cạnh cụ thể của sự đứt gãy văn hóa.

**Bảng 1.1 - Vai trò của CNTT với văn hóa**

| Vai trò  | Nội dung                                                             | Ví dụ minh họa                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Bảo tồn  | Lưu giữ bản sao số bền vững, chống mất mát do thời gian và thiên tai | Số hóa 3D hiện vật, sao lưu tài liệu Hán Nôm        |
| Tiếp cận | Xóa bỏ rào cản không gian, thời gian và điều kiện vật lý             | Bảo tàng ảo, thư viện số mở cửa 24/7                |
| Lan tỏa  | Đưa giá trị văn hóa đến công chúng rộng khắp toàn cầu                | Mạng xã hội, kênh video, nền tảng chia sẻ           |
| Phục hồi | Tái dựng những gì đã hư hại hoặc mất mát một phần                    | Phục dựng di tích bằng mô hình số, khôi phục ảnh cũ |
| Sáng tạo | Mở ra hình thức biểu đạt mới trên nền di sản                         | Trò chơi văn hóa, nghệ thuật số, nội dung tương tác |

Năm vai trò này không tách rời mà bổ trợ lẫn nhau. Một hiện vật được số hóa (bảo tồn) sẽ đồng thời trở nên dễ tiếp cận, dễ lan tỏa, có thể được dùng làm cơ sở để phục hồi bản gốc và làm chất liệu cho những sáng tạo mới. Nhờ vậy, công nghệ thông tin không chỉ giúp giữ lại quá khứ mà còn khiến quá khứ ấy tiếp tục sinh sôi trong đời sống đương đại.

**GỢI Ý**

Khi bắt đầu một dự án văn hóa số, hãy xác định rõ mình đang hướng tới vai trò nào trong năm vai trò trên. Một dự án số hóa để lưu trữ sẽ có yêu cầu kỹ thuật khác hẳn một dự án nhằm lan tỏa tới công chúng trẻ.

## 1.4. Công nghệ hỗ trợ, không thay hồn cốt văn hóa

Dù đầy sức mạnh, công nghệ thông tin vẫn chỉ là *công cụ*, không phải bản thân văn hóa. Đây là ranh giới cần được nhận thức rõ ràng để tránh ngộ nhận. Một bức tranh dân gian được quét độ phân giải cao có thể lưu giữ trọn vẹn từng nét màu, nhưng tập tin ảnh ấy không mang theo bàn tay của người nghệ nhân, không chứa đựng câu chuyện và niềm tin đã sinh ra bức tranh.

Cần phân biệt giữa **hiện vật đã số hóa** và **văn hóa đang sống**. Bản số hóa là một lát cắt, một hình ảnh đóng băng của di sản tại một thời điểm. Còn văn hóa sống là dòng chảy liên tục, được nuôi dưỡng qua thực hành, qua sự trao truyền từ người sang người, qua cảm xúc và ý nghĩa mà cộng đồng gán cho nó. Một làn điệu dân ca thực sự sống khi có người hát nó bằng cả tâm hồn, chứ không chỉ khi bản ghi âm của nó nằm yên trong một máy chủ.

Vì thế, yếu tố truyền dạy giữa con người với con người vẫn giữ vai trò không thể thay thế. Công nghệ có thể ghi lại tư thế múa, nhưng chính người thầy mới truyền được cái thần của điệu múa. Công nghệ có thể lưu bản khắc mộc bản, nhưng chỉ nghệ nhân mới truyền được bí quyết của lực tay và hơi thở.

### LƯU Ý

Không được đồng nhất việc số hóa với việc bảo tồn văn hóa. Nếu chỉ chăm chăm tạo ra các tập tin số mà buông lơ việc nuôi dưỡng cộng đồng thực hành và trao truyền, chúng ta có nguy cơ chỉ giữ được cái xác mà đánh mất phần hồn. Công nghệ phải phục vụ con người và cộng đồng văn hóa, chứ không được biến di sản thành những dữ liệu vô hồn nằm im trong kho lưu trữ.

Tinh thần xuyên suốt của cuốn sách này, do đó, là sử dụng công nghệ như một bàn tay nối dài của con người: để hỗ trợ, khuếch đại và kéo dài sức sống của văn hóa, chứ tuyệt nhiên không thay thế cho chính con người - những người đang gìn giữ và tiếp nối hồn cốt dân tộc.

### TÓM TẮT CHƯƠNG 1

- Văn hóa gắn liền với con người nên vốn mong manh: nghệ nhân mất, nghề thất truyền và phong tục phai nhạt tạo nên cuộc đua với sự lãng quên.
- Văn hóa số (digital culture / digital heritage) bao gồm ba trụ cột: số hóa di sản, trải nghiệm số và sáng tạo số.
- Công nghệ thông tin hỗ trợ văn hóa qua năm vai trò: bảo tồn, tiếp cận, lan tỏa, phục hồi và sáng tạo, như tổng hợp trong Bảng 1.1.
- Cần phân biệt hiện vật đã số hóa với văn hóa đang sống; siêu dữ liệu và bản số hóa chỉ là lát cắt, không phải dòng chảy sống động.
- Công nghệ là công cụ hỗ trợ, không thay thế hồn cốt văn hóa và vai trò truyền dạy giữa con người với con người.

## Số hóa di sản văn hóa

*Trước khi công nghệ có thể phục dựng một ngôi đền trong không gian ba chiều hay đưa một làn điệu dân ca đi khắp thế giới, di sản phải được chuyển thành dữ liệu. Số hóa là bước khởi đầu của mọi hành trình văn hóa số: nó biến hiện vật, âm thanh và ký ức thành những tệp tin có thể lưu giữ, tra cứu và lan tỏa. Nhưng số hóa không đơn thuần là chụp một bức ảnh - đó là cả một quy trình có phương pháp.*

### 2.1. Số hóa di sản là gì và số hóa cái gì

Số hóa di sản (*digitization*) là quá trình chuyển đổi các đối tượng văn hóa từ dạng vật lý hoặc dạng biểu diễn tương tự (*analog*) sang dạng dữ liệu số mà máy tính có thể lưu trữ và xử lý. Một trang thư tịch cổ được quét thành tệp ảnh, một điệu hát được ghi thành tệp âm thanh, một pho tượng được dựng lại thành mô hình ba chiều - tất cả đều là số hóa. Điểm chung là: sau khi số hóa, đối tượng văn hóa tồn tại song song ở hai thế giới, thế giới vật lý và thế giới số.

Vậy chúng ta số hóa **cái gì**? Câu trả lời trải rộng trên toàn bộ phổ di sản, cả di sản văn hóa vật thể (*tangible heritage*) lẫn phi vật thể (*intangible heritage*):

- **Văn bản và thư tịch:** sắc phong, gia phả, mộc bản, châu bản, sách Hán Nôm, tài liệu lưu trữ - được quét (*scanning*) hoặc chụp thành hình ảnh, kèm nhận dạng ký tự để tra cứu được nội dung.
- **Hiện vật và di tích:** đồ gốm, tượng thờ, kiến trúc đình chùa, bia đá - được chụp ảnh độ phân giải cao hoặc dựng mô hình ba chiều để ghi lại hình khối, màu sắc và chi tiết bề mặt.
- **Âm thanh:** dân ca, nhã nhạc, hát xoan, cồng chiêng, lời kể của nghệ nhân - được ghi âm ở chất lượng cao.



- **Hình ảnh động và trình diễn:** múa rối nước, lễ hội, nghi lễ, thao tác của một nghề thủ công - được quay phim (*video recording*) để lưu giữ cả chuyển động lẫn ngữ cảnh.

Di sản phi vật thể đặt ra thách thức riêng: một làn điệu hay một nghi lễ không phải là *vật* để đặt lên máy quét, mà là *hành vi* diễn ra trong thời gian. Số hóa loại di sản này đòi hỏi ghi lại cả quá trình trình diễn lẫn tri thức và ý nghĩa gắn với nó.



Hình 2.1 - Quy trình số hóa di sản văn hóa: từ chọn lọc, quét/chụp/ghi âm, xử lý và gắn siêu dữ liệu, đến lưu trữ và công bố.

## 2.2. Các kỹ thuật số hóa

Không có một kỹ thuật duy nhất phù hợp với mọi loại di sản. Việc chọn phương pháp phụ thuộc vào bản chất đối tượng, mục đích sử dụng và ngân sách. Dưới đây là những kỹ thuật cốt lõi.

**Quét (scanning).** Máy quét phẳng phù hợp cho văn bản và tài liệu mỏng; máy quét sách chuyên dụng có nôi đỡ giúp bảo vệ gáy sách cổ. Với văn bản, quét thường đi kèm nhận dạng ký tự quang học (*OCR*) để chuyển hình ảnh chữ thành văn bản máy đọc được, cho phép tìm kiếm toàn văn.

**Chụp ảnh (photography).** Với hiện vật ba chiều, bia đá hay tranh, chụp ảnh độ phân giải cao là lựa chọn linh hoạt. Kỹ thuật chụp đa góc và chiếu sáng chuẩn giúp ghi lại trung thực màu sắc và chi tiết bề mặt.

**Dựng mô hình ba chiều (3D).** Quét laser (*laser scanning*) và kỹ thuật đo ảnh (*photogrammetry*, dựng mô hình từ nhiều ảnh chụp) tái tạo hình khối của tượng, hiện vật và cả công trình kiến trúc thành mô hình số có thể xoay, đo đạc và in ba chiều.

**Ghi âm và quay phim (audio/video recording).** Với di sản phi vật thể, thiết bị ghi âm chất lượng cao và máy quay giữ lại âm sắc, nhịp điệu và chuyển động. Ghi hình nhiều máy còn giúp phân tích thao tác và không gian trình diễn.

**Vì sao độ phân giải quan trọng.** Độ phân giải (*resolution*) quyết định lượng chi tiết được lưu giữ. Số hóa ở độ phân giải thấp có thể đủ để xem trên màn hình, nhưng sẽ bỏ mất những nét chạm khắc tinh vi, vết mực mờ hay hoa văn nhỏ - những thứ có thể mang giá trị nghiên cứu lớn. Nguyên tắc thực hành là số hóa một lần ở chất lượng cao nhất có thể, vì bản gốc có thể xuống cấp hoặc không còn cơ hội tiếp cận lần thứ hai.

**Bảng 2.1 - Kỹ thuật số hóa theo loại di sản**

| Loại di sản        | Kỹ thuật phù hợp           | Định dạng đầu ra   | Lưu ý chính                        |
|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Văn bản, thư tịch  | Quét phẳng, quét sách, OCR | TIFF, PDF, văn bản | Bảo vệ gáy và giấy cổ khi thao tác |
| Tranh, thư pháp    | Chụp ảnh độ phân giải cao  | TIFF, RAW          | Chuẩn màu và ánh sáng đồng nhất    |
| Hiện vật, tượng    | Photogrammetry, quét laser | Mô hình 3D, ảnh    | Đủ số góc chụp để dựng khối        |
| Kiến trúc, di tích | Quét laser, bay chụp       | Đám mây điểm, 3D   | Định vị và tỷ lệ chính xác         |
| Dân ca, nhã nhạc   | Ghi âm chất lượng cao      | WAV, FLAC          | Môi trường ghi ít tạp âm           |
| Lễ hội, múa, nghề  | Quay phim nhiều máy        | Video độ nét cao   | Ghi cả ngữ cảnh và lời giải thích  |

2.3. Siêu dữ liệu và tổ chức

Một kho hàng vạn tệp ảnh và âm thanh, nếu không được mô tả và sắp xếp, chẳng khác gì một thư viện đổ tất cả sách xuống sàn. Chìa khóa để một bộ sưu tập số trở nên hữu dụng chính là *siêu dữ liệu* (metadata) - *dữ liệu mô tả dữ liệu*.

Siêu dữ liệu trả lời những câu hỏi: đây là gì, của ai, làm ra khi nào, ở đâu, bằng chất liệu gì, thuộc bộ sưu tập nào, ai giữ bản quyền và đã được số hóa ra sao.

Có thể hình dung ba nhóm siêu dữ liệu thường gặp:

- **Siêu dữ liệu mô tả** (*descriptive*): tiêu đề, tác giả, niên đại, chủ đề, mô tả nội dung - giúp con người tìm và hiểu đối tượng.
- **Siêu dữ liệu quản trị** (*administrative*): bản quyền, điều kiện sử dụng, thông tin về quá trình số hóa và thiết bị.
- **Siêu dữ liệu cấu trúc** (*structural*): cho biết các tệp liên kết với nhau thế nào, ví dụ thứ tự các trang trong một cuốn sách.

Để nhiều tổ chức có thể chia sẻ và liên kết dữ liệu, người ta dùng các **chuẩn siêu dữ liệu** (*metadata standards*) chung, như Dublin Core cho mô tả tài nguyên hay các chuẩn chuyên ngành cho bảo tàng và lưu trữ. Chuẩn chung giúp một hiện vật ở bảo tàng Việt Nam có thể được tìm thấy và hiểu bởi hệ thống ở nơi khác, đúng tinh thần liên thông dữ liệu.

#### GHI CHÚ

Một quy tắc kinh nghiệm trong ngành lưu trữ số: chi phí gắn siêu dữ liệu ngay khi số hóa luôn rẻ hơn nhiều so với việc mô tả lại về sau, khi người số hóa đã quên bối cảnh hoặc thông tin gốc đã thất lạc. Siêu dữ liệu tốt là thứ biến một tệp tin thành một tài sản tri thức.

## 2.4. Số hóa không phải là bảo tồn vĩnh viễn

Một hiểu lầm phổ biến là: đã số hóa xong thì di sản coi như được cứu vãn mãi mãi. Thực tế phức tạp hơn nhiều. Bản thân dữ liệu số cũng cần được **bảo tồn số** (*digital preservation*), và việc đó đặt ra những thách thức riêng.

Thứ nhất là **lỗi thời định dạng** (*format obsolescence*). Một định dạng tệp phổ biến hôm nay có thể không còn phần mềm nào mở được sau vài chục năm, giống như những đĩa mềm hay băng từ đã trở nên vô dụng. Thứ hai là **xuống**

**cấp và mất mát lưu trữ:** ổ cứng hỏng, đĩa quang phai, dịch vụ đám mây ngừng hoạt động. Dữ liệu số không tự bền; nó cần được sao lưu nhiều bản, ở nhiều nơi, và định kỳ chuyển sang thiết bị cũng như định dạng mới.

Vì vậy, bảo tồn số là một quá trình *liên tục*, đòi hỏi chiến lược sao lưu, kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu, chuyển đổi định dạng theo thời gian và cam kết ngân sách dài hạn từ tổ chức nắm giữ di sản.

#### LƯU Ý

Số hóa là **bước đầu tiên**, không phải điểm kết thúc của bảo tồn. Một hiện vật đã được quét ba chiều tuyệt đẹp vẫn có thể mất trắng nếu dữ liệu chỉ nằm trên một ổ cứng duy nhất và không ai chăm sóc. Đừng coi bản số như một kết sắt bất tử; hãy coi nó như một sinh thể cần được nuôi dưỡng, sao lưu và di dời qua các thế hệ công nghệ. Và quan trọng không kém: bản số không thay thế bản gốc - hiện vật vật lý vẫn cần được giữ gìn.

#### TÓM TẮT CHƯƠNG 2

- Số hóa di sản là chuyển đổi tượng văn hóa vật thể và phi vật thể thành dữ liệu số có thể lưu trữ, tra cứu và lan tỏa.
- Mỗi loại di sản cần kỹ thuật phù hợp: quét và OCR cho văn bản, chụp ảnh và mô hình ba chiều cho hiện vật, ghi âm và quay phim cho di sản phi vật thể.
- Độ phân giải quyết định lượng chi tiết được lưu giữ; nên số hóa một lần ở chất lượng cao nhất có thể.
- Siêu dữ liệu là chìa khóa biến tệp tin rời rạc thành bộ sưu tập hữu dụng; chuẩn chung giúp liên thông và chia sẻ dữ liệu.
- Số hóa chỉ là bước đầu: bảo tồn số là quá trình liên tục để vượt qua lỗi thời định dạng và mất mát lưu trữ.

## Dữ liệu văn hóa và siêu dữ liệu

*Một bức ảnh chụp trống đồng, một bản ghi âm hát xoan, một mô hình ba chiều của đình làng - tất cả đều là dữ liệu. Nhưng dữ liệu thô, tự thân nó, chưa nói lên điều gì. Chương này bàn về cách văn hóa được biến thành dữ liệu, cách siêu dữ liệu trao cho dữ liệu ý nghĩa và khả năng tra cứu, và vì sao con số cùng tệp tin không bao giờ kể hết được câu chuyện đằng sau một di sản.*

### 3.1. Dữ liệu văn hóa có những dạng nào

Khi số hóa một di sản, chúng ta không tạo ra một loại dữ liệu duy nhất mà là cả một tập hợp phong phú và hết sức đa dạng. Cùng một ngôi chùa cổ có thể tồn tại dưới nhiều hình thức dữ liệu song song: những bức ảnh độ phân giải cao ghi lại hoa văn chạm khắc, đoạn phim quay lại nghi lễ diễn ra trong sân chùa, bản ghi âm tiếng chuông và lời tụng kinh, mô hình ba chiều tái dựng toàn bộ kiến trúc, cùng với những bản ghi văn bản mô tả lịch sử, niên đại và giá trị của công trình. Mỗi dạng nắm giữ một khía cạnh khác nhau của cùng một thực thể văn hóa.

Đặc điểm nổi bật của dữ liệu văn hóa là tính **không đồng nhất** (heterogeneous). Một bộ sưu tập bảo tàng có thể trộn lẫn văn bản chữ Hán - Nôm, ảnh chụp hiện vật, bản đồ, sổ kiểm kê dạng bảng và tệp âm thanh trong cùng một kho. Sự đa dạng này vừa là tài sản - vì nó phản ánh đầy đủ chiều sâu của văn hóa - vừa là thách thức, vì mỗi định dạng đòi hỏi cách lưu trữ, xử lý và bảo quản riêng. Chúng ta có thể phân nhóm dữ liệu văn hóa theo bản chất của chúng như bảng dưới đây.

**Bảng 3.1 - Các loại dữ liệu văn hóa**

| Loại dữ liệu     | Định dạng thường gặp | Ví dụ trong lĩnh vực văn hóa                      |
|------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| Văn bản (text)   | TXT, PDF, XML, TEI   | Thư tịch cổ, gia phả, câu đối, chú thích hiện vật |
| Hình ảnh (image) | JPEG, TIFF, PNG      |                                                   |

| Loại dữ liệu               | Định dạng thường gặp             | Ví dụ trong lĩnh vực văn hóa                          |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                            |                                  | Ảnh chụp tranh dân gian, hoa văn thổ cẩm, sắc phong   |
| <b>Âm thanh (audio)</b>    | WAV, FLAC, MP3                   | Hát xoan, ca trù, cồng chiêng, kể khan                |
| <b>Video</b>               | MP4, MOV                         | Lễ hội, múa rối nước, thao tác nghề thủ công          |
| <b>Ba chiều (3D)</b>       | OBJ, PLY, glTF                   | Mô hình đình chùa, tượng cổ, hiện vật khảo cổ         |
| <b>Bản ghi có cấu trúc</b> | CSV, cơ sở dữ liệu quan hệ, JSON | Sổ kiểm kê hiện vật, danh mục di sản, hồ sơ nghệ nhân |

Nhóm **bản ghi có cấu trúc** (structured records) đáng được nhấn mạnh: đó là dữ liệu tổ chức theo trường và bản ghi rõ ràng, mỗi hiện vật một dòng với các cột mã số, tên gọi, chất liệu, niên đại. Dạng dữ liệu ngăn nắp này làm nền cho tra cứu, thống kê và kết nối, trong khi ảnh, âm thanh hay mô hình ba chiều là dữ liệu *phi cấu trúc* (unstructured), giàu nội dung nhưng khó tìm kiếm nếu không có mô tả đi kèm.

## 3.2. Siêu dữ liệu và chuẩn mô tả

Hãy tưởng tượng một ổ cứng chứa mười nghìn bức ảnh hiện vật nhưng đặt tên là IMG\_0001, IMG\_0002... Không ai biết bức nào chụp cái gì, ở đâu, khi nào. Kho dữ liệu ấy gần như vô dụng. Điều còn thiếu chính là **siêu dữ liệu** (metadata) - nói giản dị, đó là "dữ liệu về dữ liệu": những thông tin mô tả một đối tượng số để con người và máy tính hiểu được nó là gì.

Với di sản văn hóa, siêu dữ liệu thường mô tả ba nhóm thông tin. Thứ nhất là **nội dung**: tên gọi, mô tả, chủ đề, chất liệu, kích thước. Thứ hai là **bối cảnh** (context): nơi sản xuất, niên đại, tác giả, cộng đồng gắn với hiện vật. Thứ ba là **nguồn gốc và lai lịch** (provenance) - hiện vật đến từ đâu, đã qua tay những chủ sở hữu nào, được sưu tầm ra sao. Riêng lai lịch có ý nghĩa đặc biệt trong lĩnh vực bảo tàng, vì nó liên quan đến tính xác thực và cả những vấn đề pháp lý, đạo đức về quyền sở hữu di sản.

Để các kho khác nhau có thể hiểu nhau, cộng đồng di sản đã thống nhất những **chuẩn mô tả** (metadata standards). Phổ biến nhất là *Dublin Core*, một bộ mười lăm trường mô tả cơ bản như nhan đề (title), tác giả (creator), chủ đề (subject), ngày tháng (date), định dạng (format), quyền (rights). Nhờ tính đơn giản và tổng quát, Dublin Core được dùng rộng rãi làm mẫu số chung. Bên cạnh đó có những chuẩn chuyên sâu hơn cho từng lĩnh vực, như *CIDOC CRM* cho di sản bảo tàng hay *TEI* (Text Encoding Initiative) cho văn bản cổ.

#### TRƯỜNG MÔ TẢ

Các "ô" thông tin chuẩn hóa: nhan đề, tác giả, niên đại, chất liệu, chủ đề, quyền sử dụng.

#### TỪ VỰNG CÓ KIỂM SOÁT

Danh mục thuật ngữ thống nhất (controlled vocabulary) giúp mọi kho gọi cùng một khái niệm theo cùng một cách.

#### ĐỊNH DANH BỀN VỮNG

Mã định danh không đổi (persistent identifier) để mỗi hiện vật luôn được trở tới đúng, dù dữ liệu di chuyển.

#### KHẢ NĂNG LIÊN THÔNG

Nhờ chuẩn chung, dữ liệu của bảo tàng này có thể được máy của bảo tàng khác đọc và hiểu.

#### GHI CHÚ

Siêu dữ liệu tốt thường tốn công hơn cả việc tạo ra tệp số hóa. Chụp một bức ảnh hiện vật chỉ mất vài giây, nhưng mô tả đầy đủ niên đại, xuất xứ, chất liệu và lai lịch có thể cần đến chuyên gia và hàng giờ tra cứu. Đây là lý do nhiều dự án số hóa "giàu tệp tin nhưng nghèo mô tả".

### 3.3. Kết nối và dữ liệu mở liên kết

Khi mỗi kho dữ liệu tuân theo một chuẩn chung, một khả năng kỳ diệu mở ra: các bộ sưu tập có thể **kết nối** với nhau. Đây là ý tưởng cốt lõi của *dữ liệu mở liên kết* (linked open data). Thay vì mỗi bảo tàng là một ốc đảo dữ liệu riêng biệt, các hiện vật, con người, địa điểm và sự kiện được gán mã định danh chung và liên kết với nhau bằng những đường dẫn có ý nghĩa, tạo thành một mạng lưới tri thức trải khắp thế giới.

Nguyên lý gồm ba ý đơn giản. *Mở* (open) là dữ liệu được công bố tự do để mọi người dùng lại. *Liên kết* (linked) là mỗi thực thể được nối với những thực thể liên quan ở kho khác. Và tất cả dựa trên định danh dùng chung, để "Nguyễn Trãi" trong kho thư viện và "Nguyễn Trãi" trong kho bảo tàng được máy hiểu là cùng một con người. Một nhà nghiên cứu nhờ đó có thể, chỉ từ một hiện vật, lần theo các mối liên hệ để tìm ra những tác phẩm cùng tác giả, cùng thời kỳ hay cùng địa phương đang được lưu giữ ở những nơi cách nhau nửa vòng Trái Đất.

#### GÓC THỰC TIỄN

Nền tảng di sản số châu Âu Europeana kết nối hàng chục triệu đối tượng số từ hàng nghìn bảo tàng, thư viện và cơ quan lưu trữ. Nhờ dữ liệu mở liên kết, một người dùng tìm về gốm sứ có thể xem hiện vật của nhiều quốc gia cạnh nhau trong cùng một giao diện. Với Việt Nam, việc chuẩn hóa và kết nối dữ liệu di sản theo hướng này sẽ giúp giới thiệu văn hóa dân tộc ra thế giới thuận lợi hơn rất nhiều.

Lợi ích của cách tiếp cận này rất lớn: tránh trùng lặp công sức, làm giàu ngữ cảnh cho từng hiện vật, và mở đường cho những nghiên cứu liên ngành trước đây bất khả thi. Tuy vậy, muốn tham gia mạng lưới ấy, mỗi cơ quan phải chấp nhận đầu tư cho chuẩn hóa và công bố dữ liệu một cách nhất quán - điều đòi hỏi cả nguồn lực lẫn thay đổi thói quen quản lý.

### 3.4. Bối cảnh và ý nghĩa: dữ liệu không kể hết câu chuyện

Đến đây, cần một lời nhắc quan trọng. Dữ liệu và siêu dữ liệu, dù phong phú đến đâu, vẫn nắm bắt **đối tượng** chứ không phải toàn bộ **ý nghĩa sống động** của di sản. Một chiếc khèn của người Mông có thể được số hóa thành mô hình ba chiều hoàn hảo, đo đạc từng milimet, ghi âm từng nốt. Nhưng dữ liệu ấy không chứa được cảm giác của người con trai thổi khèn gọi bạn tình trong phiên chợ, không lưu được vị trí của tiếng khèn trong tang lễ, trong lễ hội, trong ký ức cộng đồng.



Ý nghĩa văn hóa vốn mang tính **bối cảnh** (contextual): nó nảy sinh từ mối quan hệ giữa hiện vật với con người, không gian, thời điểm và niềm tin bao quanh. Khi bị tách khỏi bối cảnh và đưa vào cơ sở dữ liệu, hiện vật dễ trở thành một "mẫu vật" trung tính, mất đi phần hồn - điều các nhà nhân học gọi là nguy cơ "đóng băng" văn hóa, biến một thực hành đang sống thành bản ghi tĩnh.

#### LƯU Ý

Đừng nhầm số hóa đầy đủ với bảo tồn trọn vẹn. Một kho dữ liệu hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật vẫn có thể đánh mất bối cảnh nếu bỏ qua tiếng nói của cộng đồng chủ thể - những người thực sự nắm giữ ý nghĩa của di sản. Siêu dữ liệu cần ghi lại không chỉ "cái gì" mà cả "với ai, để làm gì, mang ý nghĩa nào"; và trong nhiều trường hợp, chính cộng đồng nên là người mô tả di sản của mình.

Nhận thức này không phủ nhận giá trị của dữ liệu, mà đặt nó đúng chỗ. Dữ liệu là tấm bản đồ, không phải vùng đất; là cái bóng chính xác, không phải bản thân sự vật. Người làm văn hóa số giỏi là người vừa xây được những kho dữ liệu chặt chẽ, vừa luôn ý thức về khoảng trống giữa dữ liệu và đời sống - và tìm cách thu hẹp khoảng trống ấy bằng việc ghi chép bối cảnh, mời cộng đồng cùng tham gia, và giữ cho di sản tiếp tục được thực hành, chứ không chỉ được lưu trữ.

#### TÓM TẮT CHƯƠNG 3

- Dữ liệu văn hóa rất đa dạng và không đồng nhất: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, mô hình ba chiều và bản ghi có cấu trúc, mỗi loại nắm giữ một khía cạnh của di sản.
- Siêu dữ liệu là "dữ liệu về dữ liệu", mô tả nội dung, bối cảnh và lai lịch, biến một tệp vô danh thành đối tượng có thể hiểu và tra cứu được.
- Các chuẩn mô tả như Dublin Core, CIDOC CRM và TEI tạo ngôn ngữ chung, giúp những kho dữ liệu khác nhau liên thông với nhau.
- Dữ liệu mở liên kết kết nối các bộ sưu tập trên toàn thế giới thành một mạng lưới tri thức, mở ra khả năng nghiên cứu và quảng bá chưa từng có.
- Dữ liệu nắm bắt đối tượng chứ không kể hết ý nghĩa sống động; bảo tồn thực sự đòi hỏi giữ lại bối cảnh và tiếng nói của cộng đồng chủ thể.

## PHẦN II

# Công nghệ nền tảng

Bốn trụ cột công nghệ đang định hình cách chúng ta bảo tồn và lan tỏa văn hóa: điện toán đám mây, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo tạo nên lớp lưu trữ và phân tích; số hóa ba chiều cùng đa phương tiện dựng lại hiện vật và không gian; thực tế ảo và thực tế tăng cường mang di sản đến với người xem; còn hạ tầng kết nối và các nền tảng số làm cho mọi giá trị ấy được chia sẻ khắp nơi.

# 04

## Đám mây, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong văn hóa

Khi kho tàng di sản được số hóa, nó cần một nơi đủ rộng để lưu giữ, đủ thông minh để phân tích và đủ mở để chia sẻ. Ba công nghệ - đám mây, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo - chính là bộ ba nền tảng ấy, biến những tệp ảnh và bản ghi rời rạc thành một di sản số sống động, có thể tra cứu và tái sinh.

### 4.1. Đám mây lưu giữ và chia sẻ di sản số

Một bản quét ba chiều của ngôi đình cổ có thể nặng hàng chục gigabyte; một bộ sưu tập bảo tàng số hóa đầy đủ có thể lên tới hàng trăm terabyte ảnh độ phân giải cao, bản ghi âm và video. Lưu những khối dữ liệu khổng lồ ấy trên máy chủ đặt tại chỗ vừa tốn kém vừa rủi ro: một sự cố hỏa hoạn, ngập nước hay lỗi ổ cứng có thể xóa sổ công sức nhiều năm. *Điện toán đám mây (cloud computing)* giải quyết bài toán này bằng cách cung cấp năng lực lưu trữ và tính toán gần như không giới hạn, trả phí theo mức sử dụng, với dữ liệu được nhân bản trên nhiều trung tâm dữ liệu đặt ở những vị trí khác nhau.

Với ngành văn hóa, giá trị lớn nhất của đám mây nằm ở khả năng **truy cập từ bất kỳ đâu**. Một nhà nghiên cứu ở Huế có thể mở cùng một mô hình ba chiều mà đồng nghiệp ở Paris đang xem; một bảo tàng nhỏ ở tỉnh có thể công bố bộ sưu tập trực tuyến mà không cần tự dựng phòng máy chủ. Đám mây cũng cho phép *sao lưu (backup)* tự động và *phục hồi sau thảm họa (disaster recovery)*, bảo đảm bản số của di sản luôn tồn tại ngay cả khi bản gốc vật lý bị hư hại.

#### IAAS

Hạ tầng như dịch vụ - thuê máy chủ ảo và dung lượng lưu trữ thô để tự vận hành kho di sản số.

#### PAAS

Nền tảng như dịch vụ - môi trường sẵn có để xây dựng cổng tra cứu, thư viện số mà không quản hạ tầng.

#### SAAS

Phần mềm như dịch vụ - dùng ngay ứng dụng quản lý bộ sưu tập trực tuyến qua trình duyệt.

#### CDN

Mạng phân phối nội dung - đưa ảnh và mô hình đến gần người xem để tải nhanh khắp thế giới.

#### GÓC THỰC TIỄN

Nhiều dự án di sản số của UNESCO và Europeana đặt dữ liệu trên hạ tầng đám mây để hàng triệu người truy cập đồng thời. Tại Việt Nam, một số bảo tàng và thư viện đã bắt đầu đưa tài liệu số hóa lên đám mây nhằm giảm chi phí máy chủ và mở rộng phạm vi tiếp cận công chúng.

## 4.2. Dữ liệu lớn văn hóa

Khi hàng loạt bộ sưu tập được số hóa ở quy mô lớn, chúng ta không chỉ có thêm nhiều tệp - chúng ta có một kho **dữ liệu lớn (big data)** văn hóa. Đó là hàng triệu bản quét thư tịch cổ, hàng trăm nghìn hiện vật được chụp ảnh đa góc, các bản ghi âm dân ca, hồ sơ lễ hội, bản đồ di tích và siêu dữ liệu mô tả đi kèm. Đặc trưng của dữ liệu này thường được tóm gọn qua "ba chữ V": **khối lượng (volume)** rất lớn, **tốc độ (velocity)** tăng nhanh khi số hóa tiếp diễn, và **đa dạng (variety)** vì gồm cả văn bản, hình ảnh, âm thanh lẫn mô hình ba chiều.

Điều thú vị là khi dữ liệu đủ nhiều, những **quy luật ẩn** bắt đầu lộ ra mà cách nghiên cứu thủ công khó nhận thấy. Phân tích hàng nghìn hoa văn trên gốm sứ có thể phát hiện sự lan truyền của một mô-típ trang trí qua các vùng miền và thế kỷ; đối chiếu địa danh trong hàng vạn văn bản Hán Nôm có thể vẽ lại mạng lưới giao thương xưa. Lĩnh vực này được gọi là **nhân văn số (digital humanities)**, nơi phương pháp tính toán được dùng để đặt ra và trả lời những câu hỏi về văn hóa, lịch sử và nghệ thuật.

Muốn khai thác được kho dữ liệu ấy, ba điều kiện phải song hành: dữ liệu được chuẩn hóa và gắn *siêu dữ liệu (metadata)* đầy đủ; hạ tầng đủ mạnh để lưu trữ và xử lý; và công cụ phân tích - ngày càng dựa trên trí tuệ nhân tạo - để tìm ra ý nghĩa.

4.3. AI trong văn hóa

*Trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence, AI)* là công nghệ cho phép máy tính học từ dữ liệu để nhận dạng, phân loại, dịch và cả sáng tạo. Khi được nuôi bằng kho dữ liệu văn hóa số, AI trở thành một trợ thủ đắc lực cho nhà nghiên cứu và người bảo tồn: nó làm được ở quy mô lớn những việc mà con người phải mất nhiều năm, đồng thời gợi mở những góc nhìn mới.

Bảng 4.1 - Ứng dụng AI trong văn hóa

| Nhóm ứng dụng                   | AI làm gì                                                              | Ví dụ trong văn hóa                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phục chế tranh, ảnh cổ          | Lấp vết rạn, khôi phục màu và chi tiết bị phai mờ dựa trên mẫu đã học. | Làm sáng lại bức tranh lụa, phục hồi ảnh tư liệu ố vàng, dựng lại phần khuyết của bích họa.      |
| Nhận dạng và phân loại hiện vật | So khớp hình ảnh, gắn nhãn niên đại, chất liệu, phong cách tự động.    | Sắp xếp hàng vạn ảnh gốm sứ theo dòng men, nhận diện hoa văn trống đồng, phân loại mặt nạ tuồng. |
| Dịch và đọc văn bản cổ          | Nhận dạng chữ viết tay, phiên âm, dịch nghĩa ngôn ngữ và tự dạng xưa.  | Đọc văn bia Hán Nôm, chuyển chữ Nôm sang quốc ngữ, dịch mộc bản và châu bản.                     |
| Sáng tạo nội dung               | Sinh hình ảnh, âm thanh, văn bản mới theo phong cách đã học.           | Dựng hoạt cảnh lễ hội, tái tạo giọng ngâm, gợi ý mẫu hoa văn cho sản phẩm thủ công.              |

Điểm chung của các ứng dụng này là AI không thay thế chuyên gia mà **mở rộng năng lực** của họ: nhà phục chế vẫn quyết định phương án cuối, nhà Hán Nôm học vẫn thẩm định bản dịch, còn nghệ nhân vẫn là người chọn lọc và hoàn thiện. Một mô hình AI trong văn hóa thường vận hành theo một quy trình khép kín, từ dữ liệu di sản số qua huấn luyện và kiểm định, đến hỗ trợ chuyên gia và giám sát liên tục.



Hình 4.1 - Quy trình một mô hình AI trong văn hóa: từ dữ liệu di sản số, qua huấn luyện và kiểm định, đến hỗ trợ chuyên gia và giám sát.

#### GHI CHÚ

Chất lượng của một mô hình AI phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu huấn luyện. Nếu kho di sản số hóa còn thiếu, lệch hoặc gần nhãn sai, kết quả AI cũng sẽ kế thừa những khiếm khuyết ấy. Vì thế, đầu tư cho số hóa chuẩn mực và siêu dữ liệu tốt chính là nền móng cho mọi ứng dụng AI về sau.

## 4.4. Cạm bẫy: AI và tính chân thực văn hóa

Sức mạnh của AI đi kèm những cạm bẫy không thể xem nhẹ. Trước hết là **thiên lệch dữ liệu (data bias)**: nếu mô hình chủ yếu được học từ văn hóa của một vùng hay một nhóm chiếm ưu thế, nó sẽ hiểu sai hoặc bỏ sót các nền văn hóa thiểu số, làm méo mó bức tranh đa dạng vốn có. Thứ hai là **mất bối cảnh**: một hiện vật hay một nghi lễ chỉ có ý nghĩa trong không gian văn hóa của nó; khi AI trích xuất và tái tổ hợp một cách máy móc, phần hồn và ý nghĩa thiêng liêng dễ bị bỏ lại phía sau.

Nguy hiểm hơn cả là **AI tạo sinh (generative AI)**. Cùng một công cụ có thể phục dựng bích họa cũng có thể tạo ra một "cổ vật" chưa từng tồn tại, một bản dân ca giả hay một bức ảnh lịch sử nguy tạo trông y như thật. Khi những sản phẩm ấy trộn lẫn vào kho di sản thật, ranh giới giữa *chân* và *giả* trở nên mờ nhạt, và văn hóa đứng trước nguy cơ bị tầm thường hóa - bị biến thành nội dung sản xuất hàng loạt, thiếu chiều sâu và gốc rễ.

### LƯU Ý

Mọi sản phẩm AI liên quan đến di sản cần được gắn nhãn rõ ràng là kết quả tái tạo hoặc mô phỏng, tách bạch khỏi tư liệu gốc, và phải qua thẩm định của chuyên gia trước khi công bố. Không bao giờ để AI đơn phương quyết định điều gì là "đúng" về một nền văn hóa; con người - nhất là chính cộng đồng chủ thể của di sản - phải giữ vai trò giám sát và phán quyết cuối cùng.

Nói cách khác, AI trong văn hóa cần được đặt trong một khuôn khổ **lấy con người làm trung tâm**: công nghệ đề xuất, chuyên gia quyết định, cộng đồng giám sát. Chỉ khi ấy, ba trụ cột đám mây, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo mới thực sự phục vụ cho việc gìn giữ tính chân thực, thay vì làm xói mòn nó.

### TÓM TẮT CHƯƠNG 4

- Điện toán đám mây cung cấp năng lực lưu trữ gần như không giới hạn, sao lưu an toàn và khả năng truy cập di sản số từ bất kỳ đâu, giúp cả những đơn vị nhỏ cũng công bố được bộ sưu tập trực tuyến.
- Dữ liệu lớn văn hóa hình thành khi số hóa ở quy mô lớn, mang đặc trưng khối lượng, tốc độ và đa dạng, mở đường cho lĩnh vực nhân văn số phát hiện những quy luật ẩn qua nhiều vùng miền và thời kỳ.
- AI hỗ trợ bốn nhóm việc chính: phục chế tranh và ảnh cổ, nhận dạng và phân loại hiện vật, dịch và đọc văn bản cổ, và sáng tạo nội dung.
- Một mô hình AI văn hóa vận hành theo quy trình từ dữ liệu di sản số, qua huấn luyện và kiểm định, đến hỗ trợ chuyên gia và giám sát; chất lượng đầu ra phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu và siêu dữ liệu đầu vào.
- Cạm bẫy lớn nhất là thiên lệch dữ liệu, mất bối cảnh và nguy cơ làm giả hay tầm thường hóa từ AI tạo sinh; giải pháp là khuôn khổ lấy con người làm trung tâm với sự giám sát của chuyên gia và cộng đồng chủ thể.

## Số hóa ba chiều, hình ảnh và âm thanh

*Di sản văn hóa không chỉ là chữ viết. Đó còn là hình khối của một pho tượng, sắc màu đã phai của một bức tranh cổ và giai điệu ngân lên từ một cây đàn dân tộc. Chương này giới thiệu cách công nghệ đa phương tiện giúp lưu giữ trọn vẹn những chiều kích ấy, biến hiện vật hữu hình và di sản vô hình thành dữ liệu số bền vững cho mai sau.*

### 5.1. Số hóa ba chiều di tích và hiện vật

Nhiều giá trị di sản nằm ở **hình khối trong không gian**: đường cong của một pho tượng, hoa văn chạm khắc trên bệ đá hay tỷ lệ của cả một ngôi đình. Ảnh chụp phẳng hai chiều không thể diễn tả đầy đủ những giá trị này, vì vậy số hóa ba chiều (3D) ra đời như một bước tiến tất yếu. Mục tiêu là tạo ra **mô hình ba chiều** (3D model) có thể xoay, đo đạc và quan sát từ mọi góc nhìn ngay trên màn hình.

Có hai nhóm kỹ thuật chủ đạo. Thứ nhất là **quét laser** (laser scanning), trong đó thiết bị phát ra tia laser và đo thời gian phản hồi để dựng nên đám mây điểm (point cloud) dày đặc, ghi lại hình dạng bề mặt với độ chính xác đến từng milimet. Kỹ thuật này rất phù hợp với di tích quy mô lớn như thành cổ, tháp Chăm hay tượng đài ngoài trời. Thứ hai là **đo ảnh** (photogrammetry): người thực hiện chụp hàng trăm bức ảnh chồng lấn quanh vật thể, sau đó phần mềm phân tích các điểm trùng nhau giữa các ảnh để tái dựng khối ba chiều kèm màu sắc thực. Đo ảnh có chi phí thấp, chỉ cần máy ảnh tốt, nên phù hợp với bảo tàng vừa và nhỏ khi số hóa *tượng, cổ vật, đồ gốm*.



Trên thực tế, hai phương pháp thường được **kết hợp**: quét laser cho khung hình học chính xác, còn đo ảnh bổ sung lớp màu và chi tiết bề mặt. Kết quả là một bản sao số trung thực, phục vụ nghiên cứu, phục dựng khi hiện vật hư hại, in bản sao ba chiều hoặc trưng bày trực tuyến. Hình dưới đây minh họa cách các loại dữ liệu đa phương tiện cùng bổ trợ cho nhau.



Hình 5.1 - Số hóa đa phương tiện di sản: kết hợp mô hình ba chiều, ảnh độ phân giải cao và ghi âm để lưu giữ di sản toàn diện.

#### QUÉT LASER

Đo hình khối chính xác cao, dựng đám mây điểm cho di tích và công trình lớn.

#### ĐO ẢNH

Ghép nhiều ảnh thành mô hình 3D có màu, chi phí thấp, hợp với cổ vật và tượng.

## 5.2. Ảnh độ phân giải cao và phục chế

Với các di sản phẳng như tranh lụa, thư pháp, sắc phong hay ảnh tư liệu cũ, chìa khóa nằm ở **chụp ảnh độ phân giải cao** (high-resolution imaging). Thay vì một tấm ảnh thông thường, chuyên gia sử dụng máy ảnh chuyên dụng chụp nhiều mảnh rồi ghép lại thành ảnh **tỷ điểm ảnh** (gigapixel) - bức ảnh có tới hàng tỷ điểm ảnh. Khi ấy, người xem có thể phóng to đến từng sợi chỉ, từng nét bút, từng vết rạn men mà mắt thường không nhận ra.

Độ phân giải cao không chỉ để nhìn đẹp. Nó là công cụ **khám phá chi tiết ẩn**. Kết hợp với chụp bằng ánh sáng đặc biệt - tia hồng ngoại, tia cực tím hay chụp X-quang - các nhà nghiên cứu có thể nhìn thấy nét phác thảo bên dưới lớp sơn, chữ viết đã bị xóa, hoặc phần phục chế của đời sau chồng lên bản gốc.

Đây là bước tiền đề cho *phục chế số* (digital restoration): trên bản sao số, chuyên gia thử nghiệm phục hồi màu sắc và vá các vùng hư hỏng mà *không hề đụng chạm* tới hiện vật gốc, tránh mọi rủi ro không thể đảo ngược.

**Bảng 5.1 - Kỹ thuật số hóa đa phương tiện**

| Kỹ thuật      | Đối tượng phù hợp              | Kết quả thu được                   | Lưu ý                        |
|---------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Quét laser    | Di tích, công trình, tượng lớn | Đám mây điểm, mô hình 3D chính xác | Thiết bị đắt, cần chuyên gia |
| Đo ảnh        | Cổ vật, tượng nhỏ, đồ gốm      | Mô hình 3D kèm màu thực            | Cần ánh sáng đều, nhiều ảnh  |
| Ảnh gigapixel | Tranh, thư pháp, sắc phong     | Ảnh siêu nét, phóng to chi tiết    | Dung lượng tệp rất lớn       |
| Chụp đa phổ   | Tranh, tài liệu cổ             | Lộ nét ẩn, chữ mờ, lớp dưới        | Cần thiết bị chuyên dụng     |
| Ghi âm số     | Dân ca, nhạc cụ, tiếng nói     | Tệp âm thanh chất lượng cao        | Chú ý môi trường thu âm      |

### 5.3. Ghi âm và lưu giữ âm thanh, âm nhạc

Một phần lớn di sản Việt Nam thuộc về **di sản văn hóa phi vật thể**, mà âm thanh là linh hồn của nó. Đó là làn điệu *quan họ, ca trù, hát xoan, nhã nhạc cung đình Huế*, là tiếng cồng chiêng Tây Nguyên, là giọng kể sử thi của các nghệ nhân cao tuổi. Những âm thanh này không có hình hài để trưng bày trong tủ kính; cách duy nhất để lưu giữ là *ghi âm số* (digital audio recording) và bảo quản trong kho lưu trữ âm thanh.

Việc thu âm di sản đòi hỏi chuẩn mực cao hơn ghi âm thông thường. Người ta ưu tiên định dạng *không nén, không mất dữ liệu* như WAV hoặc FLAC ở tần số lấy mẫu cao, để giữ lại trọn vẹn sắc thái của giọng hát và tiếng nhạc cụ. Bên cạnh bản ghi, mỗi tệp cần đi kèm thông tin mô tả (metadata): tên làn điệu, nghệ nhân trình diễn, thời gian, địa điểm và bối cảnh văn hóa. Chính lớp thông tin này biến một tệp âm thanh rời rạc thành một tư liệu di sản có giá trị nghiên cứu lâu dài.

**VÌ SAO PHẢI KHẨN TRƯƠNG**

Nhiều làn điệu cổ chỉ còn được nắm giữ bởi một số ít nghệ nhân lớn tuổi. Khi các cụ qua đời mà chưa kịp ghi âm, làn điệu ấy có nguy cơ mất đi vĩnh viễn. Ghi âm số vì thế là một cuộc chạy đua với thời gian, nơi mỗi bản thu là một mảnh ký ức được cứu lấy.

## 5.4. Chất lượng, chuẩn và lưu trữ dài hạn

Dữ liệu đa phương tiện đặt ra một thách thức đặc thù: **dung lượng khổng lồ**. Một mô hình ba chiều chi tiết có thể nặng vài gigabyte, một bức ảnh gigapixel chiếm hàng trăm megabyte, và một kho ghi âm chất lượng cao nhanh chóng lên tới nhiều terabyte. Nếu không có kế hoạch bài bản, khối dữ liệu này sẽ trở thành gánh nặng thay vì tài sản.

Nguyên tắc cốt lõi là tuân thủ **chuẩn mở** (open standards) và tư duy lưu trữ dài hạn. Nên chọn định dạng phổ biến, được tài liệu hóa công khai như TIFF cho ảnh, WAV cho âm thanh, OBJ hoặc glTF cho mô hình ba chiều, tránh các định dạng độc quyền có thể bị khai tử. Mỗi tư liệu cần được lưu ở nhiều bản sao, đặt tại nhiều nơi khác nhau, và *kiểm tra định kỳ* để phát hiện hỏng hóc. Việc di chuyển dữ liệu sang thiết bị và định dạng mới theo thời gian - gọi là di trú dữ liệu (data migration) - giúp tránh tình trạng tư liệu bị "mắc kẹt" trên công nghệ lỗi thời.

**GÓC THỰC TIỄN**

Khi số hóa nhã nhạc cung đình Huế hay không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - những di sản đã được UNESCO ghi danh - hãy tạo hai phiên bản cho mỗi tư liệu: một bản gốc chất lượng cao nhất theo chuẩn mở để lưu trữ vĩnh viễn, và một bản nén nhẹ để chia sẻ trực tuyến với công chúng. Cách làm này vừa bảo toàn giá trị nguyên bản, vừa giúp di sản đến gần hơn với cộng đồng trong và ngoài nước.

Cuối cùng, chất lượng số hóa cần được kiểm soát ngay từ khâu thu thập. Một bản quét sai lệch hay một bản ghi ồn ào sẽ theo tư liệu suốt vòng đời của nó. Đầu tư đúng vào thiết bị, quy trình và con người ở giai đoạn đầu chính là cách tiết kiệm và bền vững nhất để trao lại di sản cho các thế hệ mai sau.

### TÓM TẮT CHƯƠNG 5

- Số hóa ba chiều dùng quét laser và đo ảnh để tạo mô hình 3D trung thực của di tích, tượng và cổ vật, thường kết hợp cả hai phương pháp.
- Ảnh độ phân giải cao và ảnh gigapixel cho phép phóng to từng chi tiết, kết hợp chụp đa phổ để lộ nét ẩn và hỗ trợ phục chế số an toàn.
- Ghi âm số là cách duy nhất lưu giữ di sản âm thanh phi vật thể như dân ca, nhạc cụ và tiếng nói, đòi hỏi định dạng không nén kèm thông tin mô tả.
- Dữ liệu đa phương tiện có dung lượng rất lớn, cần chuẩn mở, nhiều bản sao và di trú dữ liệu để bảo quản dài hạn.
- Kiểm soát chất lượng ngay từ đầu và tạo song song bản lưu trữ với bản chia sẻ là chìa khóa gìn giữ di sản Việt Nam bền vững.

## Thực tế ảo và tăng cường trong trải nghiệm văn hóa

*Hãy tưởng tượng bạn bước qua cổng một ngôi đền đã sụp đổ từ nhiều thế kỷ trước, ngược nhìn mái ngói còn nguyên vẹn và nghe tiếng trống hội vọng lại từ quá khứ. Công nghệ thực tế ảo và tăng cường đang biến những tưởng tượng ấy thành trải nghiệm có thật, đưa di sản văn hóa ra khỏi tủ kính để chạm tới cảm xúc của mỗi người.*

### 6.1. VR và AR mang di sản đến gần

Trong nhiều thập kỷ, cách phổ biến nhất để tiếp cận di sản là đứng trước hiện vật sau lớp kính hoặc lật giở những trang sách. Ngày nay, hai công nghệ đang mở ra một chiều tiếp cận hoàn toàn mới. Thứ nhất là **thực tế ảo** (VR - Virtual Reality): người dùng đeo một chiếc kính chuyên dụng và được đưa vào một không gian số hoàn toàn, nơi thế giới thực xung quanh biến mất và thay vào đó là một môi trường dựng bằng máy tính mà họ có thể nhìn quanh, di chuyển và tương tác.

Thứ hai là **thực tế tăng cường** (AR - Augmented Reality): thay vì thay thế thế giới thực, công nghệ này **chồng thêm** các lớp thông tin số lên khung cảnh thật qua màn hình điện thoại, máy tính bảng hoặc kính thông minh. Khi bạn hướng camera vào một nền móng cũ, AR có thể dựng lên hình ảnh công trình nguyên vẹn ngay tại vị trí đó; khi bạn chĩa điện thoại vào một cổ vật, các chú thích và mô hình ba chiều hiện ra bên cạnh. Nói ngắn gọn, VR đưa người xem đến di sản, còn AR mang di sản đến với người xem ngay giữa đời thực.



Hình 6.1 - Thực tế ảo và tăng cường trong văn hóa: đưa người xem vào di tích phục dựng, lễ hội xưa hay bên trong một tác phẩm nghệ thuật.

Điểm chung của cả hai là khả năng tạo ra cảm giác **nhập vai** (immersion) - cảm giác như thật sự hiện diện trong một không gian, một thời khắc lịch sử. Chính đặc tính này khiến VR và AR trở thành công cụ đầy tiềm năng để làm sống lại những di tích đã hư hại, những lễ hội đã mai một và những tác phẩm nghệ thuật mà công chúng hiếm khi được nhìn tận mắt.

#### THỰC TẾ ẢO (VR)

Đưa người dùng vào một không gian số trọn vẹn qua kính chuyên dụng, phù hợp phục dựng di tích và tái hiện bối cảnh xưa.

#### THỰC TẾ TĂNG CƯỜNG (AR)

Chồng thông tin số lên khung cảnh thật qua điện thoại hoặc kính, phù hợp thuyết minh ngay tại hiện vật và di tích.

## 6.2. Ứng dụng trong bảo tàng và di tích

Ứng dụng dễ thấy nhất là **tham quan ảo** (virtual tour). Một bảo tàng có thể số hóa toàn bộ không gian trưng bày, cho phép khách ở bất cứ đâu đeo kính VR hoặc mở trình duyệt để dạo bước qua từng gian phòng, dừng lại trước mỗi hiện vật và nghe thuyết minh. Với những di tích ở xa hoặc đã đóng cửa để bảo tồn, đây là cách duy nhất để đông đảo công chúng được chiêm ngưỡng.

Sâu hơn nữa là **phục dựng di tích trong VR**. Từ dữ liệu khảo cổ, bản vẽ và mô hình ba chiều, các chuyên gia có thể dựng lại nguyên trạng một công trình đã đổ nát: một tháp Chăm còn nguyên sắc gạch, một kinh thành với phố xá tấp nập. Người xem không chỉ nhìn phết tích mà được **bước vào** quá khứ. Ở chiều ngược lại, AR tỏa sáng ngay tại hiện trường: đứng trước nền móng thật,

du khách giờ điện thoại lên và thấy công trình xưa hiện ra đúng vị trí, đúng tỷ lệ. Công nghệ này cũng giúp **tái hiện lễ hội xưa**, phục dựng nghi thức, trang phục và không khí hội hè mà ngày nay không còn diễn ra.

**Bảng 6.1 - Ứng dụng VR/AR trong văn hóa**

| Ứng dụng                   | Công nghệ  | Nội dung mang lại                             | Giá trị nổi bật                     |
|----------------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Tham quan ảo</b>        | VR, web 3D | Dạo bước qua bảo tàng, di tích từ xa          | Tiếp cận không giới hạn khoảng cách |
| <b>Phục dựng di tích</b>   | VR         | Dựng lại công trình đã hư hại nguyên trạng    | Nhìn thấy quá khứ như thật          |
| <b>Lớp phủ tại di tích</b> | AR         | Chồng hình ảnh xưa lên nền móng thật          | So sánh trực tiếp xưa và nay        |
| <b>Tái hiện lễ hội</b>     | VR, AR     | Dựng lại nghi thức, trang phục, không khí hội | Sống lại di sản phi vật thể         |
| <b>Khám phá hiện vật</b>   | AR         | Mô hình 3D và chú thích bên cạnh cổ vật       | Xem chi tiết ẩn, xoay mọi góc       |

Nhiều bảo tàng lớn trên thế giới đã kết hợp cả hai công nghệ: khách vừa đi trong không gian thật, vừa dùng thiết bị AR để thấy cổ vật "kể chuyện", đồng thời có phòng VR riêng để trải nghiệm những nội dung không thể trưng bày. Sự kết hợp này biến chuyển tham quan từ việc *xem* thành việc *trải nghiệm*.

### 6.3. Vì sao trải nghiệm nhập vai chạm tới cảm xúc

Sức mạnh cốt lõi của VR và AR nằm ở cảm giác **nhập vai**. Khi thị giác và thính giác cùng bị bao trọn trong một khung cảnh, bộ não gần như tin rằng ta đang thật sự hiện diện ở đó. Cảm giác hiện diện này tạo ra một kết nối cảm xúc mà văn bản hay ảnh phẳng khó lòng đạt tới. Đọc về một cung điện là tiếp nhận thông tin; đứng giữa cung điện ấy, ngược nhìn trần nhà và nghe nhạc lễ vang lên, lại là một *ký ức*.

Chính chiều sâu cảm xúc này khiến di sản trở nên dễ nhớ và dễ đồng cảm hơn. Người ta ghi nhớ những gì mình *cảm*, chứ không chỉ những gì mình đọc. Một trải nghiệm nhập vai kéo người xem từ vai trò khán giả thụ động sang vai trò người tham dự, khơi dậy sự tò mò và lòng trân trọng đối với những giá trị mà nếu chỉ trưng bày tĩnh lặng sẽ dễ bị lướt qua.

#### CẦU NỐI VỚI GIỚI TRẺ

Thế hệ lớn lên cùng điện thoại và trò chơi điện tử đã quen với ngôn ngữ của hình ảnh động và tương tác. VR và AR nói đúng thứ ngôn ngữ ấy, biến một chuyến thăm di tích từ nghĩa vụ khô khan thành một cuộc phiêu lưu hấp dẫn. Khi di sản trở nên sống động và "chơi được", nó có cơ hội bước vào đời sống tinh thần của người trẻ và được tiếp nối một cách tự nhiên.

## 6.4. Cân bằng công nghệ và giá trị thật

Dù giàu tiềm năng, VR và AR không phải là lời giải cho mọi bài toán. Trở ngại đầu tiên là **chi phí**. Xây dựng một trải nghiệm chất lượng đòi hỏi số hóa ba chiều công phu, đội ngũ thiết kế lành nghề và thiết bị đắt tiền. Với nhiều bảo tàng và di tích ở Việt Nam, đây là khoản đầu tư lớn cần cân nhắc kỹ về hiệu quả và khả năng duy trì lâu dài, tránh cảnh làm xong rồi bỏ không vì thiếu kinh phí vận hành.

Trở ngại thứ hai mang tính bản chất hơn: nguy cơ *công nghệ lấn át nội dung*. Một sản phẩm với hiệu ứng lung lay nhưng thông tin sai lệch hoặc hơi hợt sẽ phản tác dụng, biến di sản thành trò tiêu khiển rỗng. Công nghệ chỉ nên là phương tiện; giá trị lịch sử, tính chân thực và chiều sâu văn hóa mới là đích đến. Mọi phục dựng cần dựa trên cứ liệu khoa học và nêu rõ đâu là phần chắc chắn, đâu là phần suy đoán, để không vô tình dựng nên một quá khứ hư cấu.

#### LƯU Ý

Trải nghiệm ảo dù sống động đến đâu cũng không thể và không nên thay thế trải nghiệm thật. Cảm giác chạm tay vào tường thành rêu phong, hòa mình vào đám đông trong một lễ hội đang diễn ra hay lặng đứng trước bản gốc một tác phẩm là những điều công nghệ không tái tạo trọn vẹn. VR và AR nên là cánh cửa dẫn người ta đến với di sản thật, khơi gợi mong muốn được đến tận nơi, chứ không phải là bức tường thay thế cho chính di sản ấy.



Con đường bền vững là **lấy nội dung làm gốc, dùng công nghệ làm cầu nối**. Khi VR và AR được đặt đúng vai trò, chúng nâng lên giá trị của di sản: giúp nhiều người tiếp cận hơn, hiểu sâu hơn và yêu quý hơn những gì cha ông để lại, đồng thời thôi thúc họ tự mình tìm đến trải nghiệm thật.

#### TÓM TẮT CHƯƠNG 6

- Thực tế ảo (VR) đưa người dùng vào một không gian số trọn vẹn, còn thực tế tăng cường (AR) chồng thông tin số lên khung cảnh thật; cả hai tạo cảm giác nhập vai đặc trưng.
- Trong bảo tàng và di tích, VR/AR phục vụ tham quan ảo, phục dựng công trình đã hư hại, lớp phủ thông tin tại hiện trường và tái hiện lễ hội xưa.
- Trải nghiệm nhập vai tạo kết nối cảm xúc và ký ức sâu đậm, giúp di sản dễ nhớ, dễ đồng cảm và đặc biệt hấp dẫn với giới trẻ.
- Những thách thức chính là chi phí đầu tư lớn và nguy cơ hình thức công nghệ lấn át nội dung và tính chân thực của di sản.
- Nguyên tắc cân bằng là lấy nội dung làm gốc và dùng công nghệ làm cầu nối, không để trải nghiệm ảo thay thế trải nghiệm thật.

## Kết nối, nền tảng số và mạng xã hội

Văn hóa chưa bao giờ đứng yên; nó lan tỏa từ người sang người, từ vùng này sang vùng khác. Ngày nay, các nền tảng số và mạng xã hội đã biến từng chiếc điện thoại thành một cửa sổ mở ra cả thế giới, giúp một làn điệu, một món ăn hay một tà áo có thể chạm tới hàng triệu người chỉ trong vài giờ. Chương này bàn về sức mạnh kết nối ấy cùng những mặt sáng, tối đi kèm.

### 7.1. Nền tảng số lan tỏa văn hóa

Trong quá khứ, một sản phẩm văn hóa muốn vượt ra khỏi biên giới phải đi qua nhiều tầng trung gian: nhà xuất bản, hãng đĩa, đài truyền hình hay các buổi lưu diễn tốn kém. Ngày nay, **nền tảng số** (digital platform) đã rút ngắn con đường ấy gần như bằng không. Một video ca nhạc đăng lên mạng buổi sáng có thể được xem ở hàng chục quốc gia ngay buổi chiều, không cần giấy phép phát hành, không cần kho băng đĩa.

Ba nhóm nền tảng đóng vai trò trụ cột. Trước hết là các dịch vụ **phát trực tuyến** (streaming) âm nhạc và phim ảnh, nơi kho nội dung khổng lồ luôn sẵn sàng theo yêu cầu. Kế đến là các **nền tảng video** (video platform) cho phép bất kỳ ai cũng có thể tải lên và chia sẻ hình ảnh động. Cuối cùng là **mạng xã hội** (social media), nơi mỗi bài đăng được bạn bè chia sẻ lại, tạo thành những đợt lan truyền theo cấp số nhân. Điểm chung của cả ba là chúng xóa nhòa khoảng cách địa lý và biến người dùng thông thường thành người phát tán văn hóa.

Điều làm nên bước ngoặt là **tầm với chưa từng có** (unprecedented reach). Một nghệ nhân hát then ở vùng núi phía Bắc, nếu chỉ trình diễn tại địa phương, có thể chạm tới vài trăm khán giả một năm. Khi bản thu của họ được đưa lên nền tảng số, con số ấy có thể lên tới hàng chục nghìn người khắp thế giới. Rào cản không còn là khoảng cách hay chi phí, mà là chất lượng nội dung và khả năng thu hút sự chú ý giữa một biển thông tin.

7.2. Cộng đồng số và văn hóa tham gia

Nền tảng số không chỉ truyền tải văn hóa một chiều; chúng nuôi dưỡng những *cộng đồng số* (online community) nơi mọi người cùng sáng tạo và bàn luận. Từ đây hình thành *văn hóa tham gia* (participatory culture): người xem không còn thụ động tiếp nhận mà chủ động góp phần định hình sản phẩm văn hóa. Họ bình luận, chế lại, dịch phụ đề, viết tiếp câu chuyện và lan tỏa những gì họ yêu thích.

Động lực của quá trình này là *nội dung do người dùng tạo ra* (user-generated content). Một điệu nhảy, một công thức nấu ăn hay một câu hát được hàng nghìn người mô phỏng và biến tấu, mỗi phiên bản lại thêm một sắc thái mới. Bên cạnh đó, *văn hóa người hâm mộ* (fan culture) tạo nên những nhóm gắn kết chặt chẽ, sẵn sàng bỏ công sức quảng bá cho thần tượng hay tác phẩm mình yêu mến mà không đòi hỏi thù lao. Sức mạnh tập thể ấy chính là chất xúc tác khiến văn hóa lan đi nhanh và bền.

Bảng 7.1 - Các kênh số lan tỏa văn hóa

| Kênh                    | Hình thức nội dung                  | Cách lan tỏa                           | Ví dụ ứng dụng                        |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Nền tảng video          | Phim ngắn, video ca nhạc, hướng dẫn | Người dùng đăng tải, chia sẻ, đề xuất  | Giới thiệu dân ca, nghề thủ công      |
| Mạng xã hội             | Ảnh, bài viết, video ngắn           | Bạn bè chia sẻ lại theo cấp số nhân    | Quảng bá lễ hội, ẩm thực              |
| Phát trực tuyến         | Âm nhạc, phim, chương trình dài     | Kho nội dung theo yêu cầu, cá nhân hóa | Phát hành nhạc Việt ra thế giới       |
| Diễn đàn, cộng đồng     | Thảo luận, bài viết chuyên sâu      | Thành viên cùng đóng góp, lưu trữ      | Nghiên cứu, gìn giữ tri thức dân gian |
| Nền tảng phát trực tiếp | Trình diễn thời gian thực           | Tương tác trực tiếp với khán giả       | Biểu diễn nghệ thuật truyền thống     |

CỘNG ĐỒNG SỐ

Nơi người yêu văn hóa gặp gỡ, cùng sáng tạo và gìn giữ tri thức chung.

VĂN HÓA THAM GIA

Người xem trở thành người sáng tạo, tiếp nối và làm giàu sản phẩm gốc.

### 7.3. Cơ hội cho văn hóa Việt vươn ra thế giới

Với hơn một trăm triệu người nói tiếng Việt trong và ngoài nước, cùng một kho di sản phong phú, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để lan tỏa bản sắc qua không gian mạng. Đây chính là **sức mạnh mềm** (soft power): khả năng gây ảnh hưởng và tạo thiện cảm bằng văn hóa thay vì bằng sức mạnh kinh tế hay quân sự. Mỗi bài đăng đẹp về một danh lam, mỗi video nấu phở hay mỗi bản phối nhạc dân tộc đều góp phần **quảng bá văn hóa Việt** tới bạn bè quốc tế.

Thực tế đã chứng minh sức lan tỏa ấy. Món *phở*, *bánh mì*, *cà phê trứng* trở thành từ khóa được tìm kiếm khắp thế giới nhờ những đoạn video hấp dẫn. Tà áo dài xuất hiện trong các bộ ảnh thời trang được chia sẻ rộng rãi, khơi gợi niềm tò mò về vẻ đẹp truyền thống. Nhiều bản nhạc Việt kết hợp chất liệu dân gian với âm hưởng hiện đại đã lọt vào bảng xếp hạng quốc tế, kéo theo sự quan tâm tới nhạc cụ và làn điệu cổ. Không gian số đã trao cho văn hóa Việt một sân khấu toàn cầu mà trước đây khó lòng với tới.

#### GÓC THỰC TIỄN

Để quảng bá hiệu quả, hãy kể câu chuyện chứ đừng chỉ trưng bày sản phẩm. Một video về áo dài sẽ chạm tới người xem nhiều hơn khi lồng ghép ý nghĩa của từng đường tà, dịp mặc và ký ức gắn liền với nó. Nên chuẩn bị phụ đề tiếng Anh, dùng hình ảnh chất lượng cao và đăng đều đặn để cộng đồng người hâm mộ có thời gian hình thành và lan tỏa thay bạn.

### 7.4. Mặt trái: đồng hóa, hời hợt và tin sai

Sức mạnh kết nối luôn đi kèm cái giá của nó. Thách thức đầu tiên là nguy cơ **đồng hóa văn hóa** (cultural homogenization). Khi cả thế giới cùng xem một số ít nội dung thịnh hành, những trào lưu mạnh nhất có xu hướng lấn át và làm mờ đi các sắc thái địa phương. Áp lực **toàn cầu hóa** (globalization) khiến nhiều bạn trẻ quen thuộc với văn hóa nước ngoài hơn chính di sản của quê hương mình.

Thứ hai là hiện tượng **tầm thường hóa**. Để thu hút lượt xem nhanh, nhiều nội dung văn hóa bị cắt gọt thành những mảnh vụn giật gân, mất đi chiều sâu và bối cảnh. Một nghi lễ thiêng liêng có thể bị rút gọn thành vài giây bắt mắt, khiến người xem hiểu sai hoặc chỉ tiếp nhận bề nổi. Kèm theo đó là vấn nạn **thông tin sai lệch** (misinformation): những hiểu lầm về nguồn gốc một món ăn, một trang phục hay một phong tục có thể lan nhanh và ăn sâu trước khi được đính chính.

Ẩn sau tất cả là vai trò của **thuật toán** (algorithm). Các nền tảng ưu tiên hiển thị nội dung giữ chân người dùng lâu nhất, qua đó âm thầm **định hình thị hiếu** của cả cộng đồng. Điều gì không hợp với logic thu hút sự chú ý sẽ khó được nhìn thấy, dù giá trị văn hóa của nó có sâu sắc đến đâu. Người sáng tạo vì thế dễ bị cuốn theo việc chiều lòng thuật toán thay vì gìn giữ sự chân thực.

#### LƯU Ý

Trước khi chia sẻ một thông tin về văn hóa, hãy dừng lại kiểm chứng nguồn gốc, nhất là những khẳng định về xuất xứ hay ý nghĩa của phong tục, món ăn, trang phục. Một lần lan truyền thông tin sai có thể gây hiểu lầm kéo dài nhiều năm và tổn hại tới hình ảnh di sản. Hãy ưu tiên các nguồn chính thống và tôn trọng chiều sâu của giá trị văn hóa thay vì chạy theo sự chú ý nhất thời.

#### TÓM TẮT CHƯƠNG 7

- Nền tảng số gồm phát trực tuyến, video và mạng xã hội đã xóa nhòa khoảng cách địa lý, trao cho văn hóa một tầm với toàn cầu chưa từng có.
- Cộng đồng số và văn hóa tham gia biến người xem thành người sáng tạo, với nội dung do người dùng tạo ra và văn hóa người hâm mộ làm động lực lan tỏa.
- Văn hóa Việt có cơ hội lớn để phát huy sức mạnh mềm, quảng bá ẩm thực, áo dài và âm nhạc ra thế giới qua không gian mạng.
- Mặt trái bao gồm nguy cơ đồng hóa văn hóa, tầm thường hóa nội dung và sự lan nhanh của thông tin sai lệch.
- Thuật toán âm thầm định hình thị hiếu, đòi hỏi người dùng kiểm chứng thông tin và gìn giữ sự chân thực, chiều sâu của di sản.

### PHẦN III

## Ứng dụng thực tiễn

Sau khi đã đi qua nền tảng và công nghệ, phần này bước vào những ứng dụng cụ thể của công nghệ thông tin trong đời sống văn hóa. Từ bảo tàng số và di sản trực tuyến đến bảo tồn di sản phi vật thể, từ công nghiệp sáng tạo, du lịch văn hóa đến ngôn ngữ, văn học và bản sắc trên không gian mạng, chúng ta sẽ thấy công nghệ không chỉ lưu giữ mà còn làm sống dậy và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam.

## Bảo tàng số và di sản trực tuyến

*Trong nhiều thế kỷ, muốn chiêm ngưỡng một cổ vật quý, người ta phải đến tận nơi nó được trưng bày. Công nghệ số đang phá vỡ giới hạn ấy: một pho tượng cổ giờ đây có thể được xoay ngấm từ mọi góc trên màn hình điện thoại ở bất cứ đâu. Chương này khám phá cách bảo tàng bước vào không gian số và cách di sản Việt Nam đến với công chúng toàn cầu qua Internet.*

### 8.1. Bảo tàng bước vào không gian số

Bảo tàng truyền thống bị ràng buộc bởi **không gian vật lý**: diện tích trưng bày có hạn, phần lớn hiện vật phải nằm trong kho, và người xem buộc phải di chuyển đến tận nơi trong giờ mở cửa. **Bảo tàng số** (digital museum) ra đời để vượt qua những giới hạn đó, đưa bộ sưu tập lên nền tảng trực tuyến để công chúng khắp nơi cùng tiếp cận bất kể thời gian và khoảng cách.

Có ba hình thái phổ biến. Thứ nhất là **bộ sưu tập trực tuyến** (online collection): toàn bộ hoặc phần lớn hiện vật được số hóa, chụp ảnh, mô tả và đưa lên cơ sở dữ liệu tra cứu công khai, kể cả những món quanh năm nằm trong kho. Thứ hai là **triển lãm ảo** (virtual exhibition): các không gian trưng bày được tái dựng ba chiều, cho phép người xem "dạo bước" qua từng phòng như thể đang có mặt tại chỗ. Thứ ba là **bảo tàng chỉ tồn tại trên mạng**, không có tòa nhà vật lý, tập hợp hiện vật số từ nhiều nguồn quanh một chủ đề.

Tại Việt Nam, nhiều bảo tàng lớn đã triển khai tham quan ảo và số hóa hiện vật tiêu biểu, giúp du khách trong và ngoài nước tìm hiểu trước khi đến hoặc khám phá từ xa. Quá trình này không đơn thuần là chụp ảnh rồi tải lên mạng. Nó đòi hỏi một chuỗi công đoạn bài bản: số hóa hiện vật với độ chính xác cao, biên soạn thông tin mô tả chuẩn hóa, xây dựng nền tảng trưng bày thân thiện

và bảo đảm dữ liệu được lưu trữ an toàn lâu dài. Chỉ khi các khâu này ăn khớp, bảo tàng số mới thực sự phát huy giá trị. Hình dưới đây minh họa hành trình một hiện vật đi từ tủ kính vào không gian số.



Hình 8.1 - Bảo tàng số: hiện vật được số hóa và đưa lên nền tảng trực tuyến để công chúng khắp nơi cùng khám phá.

## 8.2. Trải nghiệm và tương tác mới

Điểm khác biệt lớn nhất của bảo tàng số không nằm ở việc chuyển hiện vật lên màn hình, mà ở **cách người xem tương tác** với chúng. Với hiện vật vật lý trong tủ kính, du khách chỉ được nhìn từ một phía và tuyệt đối không được chạm. Trên nền tảng số, một **hiện vật ba chiều** (3D artifact) có thể xoay tự do, phóng to đến từng hoa văn, thậm chí "tháo rời" để xem cấu trúc bên trong.

Bên cạnh đó là sức mạnh của **kể chuyện số** (digital storytelling). Thay vì một dòng chú thích khô khan, mỗi hiện vật có thể đi kèm video, âm thanh, bản đồ và dòng thời gian, dựng lại bối cảnh lịch sử sinh động. Công nghệ còn cho phép **cá nhân hóa** (personalization) hành trình tham quan: hệ thống gợi ý nội dung theo sở thích, độ tuổi hay ngôn ngữ của từng người, để một em nhỏ và một nhà nghiên cứu cùng xem một hiện vật nhưng nhận được câu chuyện phù hợp với mình.

Bảng 8.1 - Các hình thức bảo tàng và di sản số

| Hình thức             | Đặc điểm chính                            | Trải nghiệm mang lại                |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Bộ sưu tập trực tuyến | Cơ sở dữ liệu hiện vật số hóa, tra cứu mở | Tìm kiếm, tra cứu, nghiên cứu từ xa |
| Triển lãm ảo          |                                           | Dạo bước tham quan như tại chỗ      |



| Hình thức                   | Đặc điểm chính                         | Trải nghiệm mang lại                |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
|                             | Không gian trưng bày tái dựng ba chiều |                                     |
| Hiện vật 3D tương tác       | Mô hình xoay, phóng to, tách lớp       | Quan sát mọi góc, khám phá chi tiết |
| Tham quan thực tế ảo        | Dùng kính VR nhập vai toàn cảnh        | Đắm chìm trong không gian di sản    |
| Ứng dụng thực tế tăng cường | Phủ thông tin số lên hiện vật thật     | Bổ sung câu chuyện ngay tại chỗ     |

### 8.3. Dân chủ hóa tiếp cận di sản

Ý nghĩa sâu xa nhất của bảo tàng số là **dân chủ hóa việc tiếp cận di sản**. Trước đây, việc chiêm ngưỡng một bảo vật quốc gia hay một bộ sưu tập nổi tiếng là đặc quyền của những ai có điều kiện đi lại. Nay, chỉ cần một thiết bị nối mạng, một học sinh ở vùng núi xa xôi cũng có thể khám phá cùng một hiện vật với du khách ở thủ đô.

Không gian số cũng mở cửa cho những người trước đây bị bỏ lại. Người khuyết tật vận động không còn bị cản trở bởi bậc thang hay quăng đường; người khiếm thị có thể nghe mô tả bằng lời; nội dung đa ngôn ngữ xóa bỏ rào cản với bạn bè quốc tế. Với *giáo dục và nghiên cứu*, giá trị càng rõ: giáo viên đưa cả lớp "đến thăm" bảo tàng trong giờ học, còn nhà nghiên cứu tra cứu tư liệu gốc mà không phải chờ xin phép tiếp cận hiện vật mong manh.

#### BÌNH ĐẲNG TRONG TIẾP CẬN

Một bảo tàng vật lý mỗi năm đón vài trăm nghìn lượt khách, chủ yếu là người có điều kiện đến tận nơi. Cùng bộ sưu tập ấy khi lên mạng có thể chạm tới hàng triệu người ở khắp các châu lục, trong đó có vô số người sẽ không bao giờ có cơ hội đặt chân tới tòa nhà. Số hóa vì thế không chỉ là công nghệ, mà là một hành động mở rộng công bằng văn hóa.

## 8.4. Số bổ sung, không thay hiện vật thật

Dù mạnh mẽ đến đâu, bảo tàng số cũng cần được nhìn đúng vai trò: nó **bổ sung chứ không thay thế** hiện vật thật. Đứng trước một pho tượng gốc nghìn năm tuổi, người ta cảm nhận được kích thước thực, chất liệu, dấu vết thời gian và cả một thứ khó gọi tên mà giới nghiên cứu gọi là *hào quang của bản gốc* (aura of the original). Không màn hình nào tái tạo trọn vẹn được cảm xúc ấy.

Điều thú vị là bản số và bản thật không cạnh tranh mà *tiếp sức* cho nhau. Người xem một hiện vật ẩn tượng trên mạng thường nảy sinh mong muốn đến tận nơi để tận mắt chiêm ngưỡng. Triển lãm ảo trở thành lời mời gọi, còn trải nghiệm thực tế là phần thưởng. Nhiều bảo tàng ghi nhận lượng khách tham quan trực tiếp tăng lên sau khi đẩy mạnh hiện diện số, cho thấy hai không gian cùng nuôi dưỡng tình yêu di sản.

Cách hiểu đúng đắn là đặt bảo tàng số vào một hệ sinh thái chung với bảo tàng vật lý. Trước chuyến đi, du khách tìm hiểu và lên kế hoạch qua nền tảng số; trong lúc tham quan, ứng dụng di động và thực tế tăng cường bổ sung câu chuyện cho từng hiện vật; sau khi ra về, họ vẫn tiếp tục khám phá bộ sưu tập trực tuyến và chia sẻ với người khác. Công nghệ khi ấy không kéo người ta rời xa hiện vật thật, mà kéo họ lại gần hơn với chiều sâu văn hóa ẩn sau mỗi món đồ.

### LƯU Ý

Không nên xem việc số hóa là cái cớ để lơ là bảo quản hiện vật gốc, cũng không nên tin rằng bản sao số có thể thay thế trách nhiệm gìn giữ vật thật. Bản số phụ thuộc vào công nghệ và có thể lỗi thời, hư hỏng theo thời gian, trong khi giá trị nguyên bản của di sản là duy nhất và không thể tái tạo. Chiến lược đúng đắn là song hành: bảo quản nghiêm ngặt hiện vật thật, đồng thời phát triển bản số như một cửa ngõ dẫn công chúng đến với di sản.

## TÓM TẮT CHƯƠNG 8

- Bảo tàng số vượt qua giới hạn không gian vật lý, đưa hiện vật lên nền tảng trực tuyến qua bộ sưu tập số, triển lãm ảo và bảo tàng chỉ tồn tại trên mạng.
- Công nghệ mang lại trải nghiệm mới: hiện vật ba chiều xoay ngấm được, kể chuyện số sinh động và cá nhân hóa hành trình tham quan theo từng người.
- Bảo tàng số dân chủ hóa việc tiếp cận di sản, xóa bỏ rào cản về khoảng cách, khả năng và ngôn ngữ, phục vụ mạnh mẽ cho giáo dục và nghiên cứu.
- Bản số bổ sung chứ không thay thế hiện vật thật; hào quang của bản gốc là duy nhất và trải nghiệm trực tuyến thường thôi thúc công chúng đến tham quan tận nơi.
- Chiến lược bền vững là song hành giữa bảo quản nghiêm ngặt vật thật và phát triển bản số như cửa ngõ dẫn dắt tình yêu di sản Việt Nam.

## Di sản văn hóa phi vật thể trong thời đại số

*Có những di sản không nằm trong tủ kính hay trên giá sách, mà sống trong hơi thở, bàn tay và trí nhớ của con người. Chương này bàn về cách công nghệ số giúp ghi lại, trao truyền và hồi sinh những di sản sống ấy, đồng thời nhắc ta một sự thật cốt lõi: lưu giữ dữ liệu không bao giờ thay thế được việc gìn giữ sự sống của di sản trong cộng đồng.*

### 9.1. Di sản phi vật thể là gì và vì sao khó bảo tồn

Khi nói đến di sản, nhiều người nghĩ ngay đến những vật thể hữu hình: một ngôi đình, một pho tượng, một trang sách cổ. Nhưng có cả một kho tàng giá trị không hề có hình khối để trưng bày. Đó là *di sản văn hóa phi vật thể* (intangible cultural heritage) - bao gồm lễ hội, nghề thủ công truyền thống, dân ca, phong tục, nghi lễ và tri thức dân gian. Chúng không tồn tại trong kho hiện vật, mà **sống trong chính con người**: trong giọng hát của người nghệ nhân, trong đôi tay của người thợ, trong lời kể của người già.

Chính đặc điểm "sống trong con người" khiến loại di sản này vừa quý giá vừa *dễ tổn thương*. Một bức tranh cổ dù hư hại vẫn còn đó để phục chế, nhưng một làn điệu *ca trù*, *hát xoan*, *quan họ* hay bí quyết pha men của một làng gốm có thể biến mất hoàn toàn chỉ sau khi người nắm giữ nó qua đời. Di sản phi vật thể không có bản gốc để cất giữ; nó chỉ tồn tại khi được con người thực hành và truyền lại.

Bảo tồn loại di sản này vì thế khó hơn nhiều so với hiện vật. Nó biến đổi theo thời gian, phụ thuộc vào **ngữ cảnh sống** của cộng đồng, và không thể "đóng băng" ở một thời điểm. Khi đời sống hiện đại thay đổi, nhiều nghề, nhiều nghi lễ mất đi môi trường tồn tại tự nhiên. Đây là lúc công nghệ số trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực, dù như ta sẽ thấy, nó không phải liều thuốc vạn năng.

### ĐẶC TRƯNG

Sống trong con người, truyền miệng và truyền nghề, luôn biến đổi theo cộng đồng.

### RỦI RO

Mất theo nghệ nhân, mất môi trường thực hành, không có bản gốc để phục hồi.

## 9.2. Ghi lại và lưu giữ di sản sống

Bước đầu tiên và cấp thiết nhất là **ghi lại** di sản trước khi nó mai một. Với di sản phi vật thể, việc ghi lại không chỉ là chụp một tấm ảnh, mà là nắm bắt một quá trình sống động qua nhiều lớp phương tiện. Người ta quay phim toàn bộ một buổi trình diễn *hát xoan*, ghi âm chất lượng cao từng làn điệu, chụp cận cảnh từng thao tác của người thợ thủ công, và ghi lại *lịch sử truyền miệng* (oral history) qua những cuộc phỏng vấn sâu với các *nghệ nhân* cao tuổi.

Điểm mấu chốt là ghi lại cả **tri thức ẩn** đằng sau hành động. Một video múa rối nước sẽ giàu giá trị hơn nhiều nếu đi kèm lời giải thích của nghệ nhân về ý nghĩa từng tích trò, cách điều khiển con rối, và bối cảnh văn hóa của loại hình này. Việc lập *hồ sơ tư liệu* (documentation) bằng phương tiện đa dạng - phim, âm thanh, ảnh, văn bản mô tả - biến một khoảnh khắc thoáng qua thành nguồn tư liệu bền vững cho nghiên cứu và giáo dục.

**Bảng 9.1 - Ứng dụng công nghệ với di sản phi vật thể**

| Loại di sản                  | Công nghệ ghi lại                       | Nội dung cần nắm bắt                       |
|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Dân ca, nhã nhạc</b>      | Ghi âm số chất lượng cao, quay phim     | Làn điệu, lời hát, cách luyến láy, nhạc cụ |
| <b>Nghề thủ công</b>         | Video thao tác, ảnh cận cảnh từng bước  | Quy trình, bí quyết, dụng cụ, nguyên liệu  |
| <b>Lễ hội, nghi lễ</b>       | Phim tư liệu, ảnh 360 độ, ghi âm        | Trình tự nghi thức, ý nghĩa, không gian    |
| <b>Tri thức dân gian</b>     | Phỏng vấn lịch sử truyền miệng, văn bản | Kinh nghiệm, câu chuyện, cách lý giải      |
| <b>Nghệ thuật trình diễn</b> | Quay đa góc, ghi chuyển động            | Động tác, biểu cảm, tương tác sân khấu     |

Sau khi ghi lại, tư liệu cần được tổ chức thành kho lưu trữ số có hệ thống, kèm thông tin mô tả đầy đủ về nghệ nhân, thời gian, địa điểm và bối cảnh. Chính lớp thông tin này giúp các thế hệ sau không chỉ xem lại được hình ảnh, mà còn *hiểu* được ý nghĩa và giá trị của những gì đã được ghi.

### 9.3. Trao truyền và hồi sinh

Nếu ghi lại là để giữ, thì **trao truyền** mới là để di sản tiếp tục sống. Đây chính là nơi công nghệ số phát huy sức mạnh vượt xa vai trò lưu trữ. Những tư liệu đã số hóa có thể trở thành học liệu sinh động cho *khóa học trực tuyến* (online course), giúp người trẻ ở bất cứ đâu cũng có thể học hát dân ca, học một nghề thủ công hay tìm hiểu một nghi lễ truyền thống.

Quan trọng hơn, công nghệ giúp **kết nối nghệ nhân và người học** vượt qua khoảng cách địa lý. Một người thợ gốm lão luyện ở làng nghề có thể hướng dẫn học viên ở thành phố qua video trực tiếp; một nghệ nhân *ca trù* có thể mở lớp dạy đàn, dạy hát cho những người say mê ở khắp nơi. Các *cộng đồng thực hành* (community of practice) hình thành trên nền tảng số, nơi người yêu di sản chia sẻ, luyện tập, góp ý và cùng nhau giữ cho một loại hình nghệ thuật tiếp tục sống động.

#### GÓC THỰC TIỄN

Nhiều làng nghề và câu lạc bộ dân ca ở Việt Nam đã lập kênh trực tuyến để đăng video hướng dẫn, tổ chức lớp học và giao lưu với người yêu di sản trong và ngoài nước. Nhờ đó, một làn điệu tưởng chừng chỉ còn trong ký ức của vài cụ già lại có thêm hàng trăm người trẻ tập hát, một nghề thủ công vắng bóng học trò bỗng có lớp kế cận. Công nghệ ở đây không thay thế nghệ nhân, mà mở rộng vòng tay của họ tới nhiều người hơn.

Số hóa còn có thể góp phần **hồi sinh** những di sản đã ngủ quên. Từ các bản ghi âm cũ, người ta phục dựng lại làn điệu tưởng đã thất truyền; từ tư liệu về một lễ hội bị gián đoạn, cộng đồng có thể tổ chức lại theo đúng nghi thức xưa. Khi tư liệu số gặp được những con người sẵn lòng thực hành, di sản không chỉ được cứu khỏi lãng quên mà thực sự sống lại trong đời sống hôm nay.

## 9.4. Ghi lại không phải là gìn giữ sự sống

Đến đây, cần dừng lại ở một điều rất dễ bị hiểu lầm. Có một cảm dỗ lớn khi ứng dụng công nghệ: tin rằng chỉ cần ghi âm, quay phim và lưu trữ đầy đủ là đã "bảo tồn" xong di sản. Đây là một ngộ nhận nguy hiểm. **Ghi lại không phải là gìn giữ sự sống.** Một bản ghi hoàn hảo về một điệu múa chỉ là cái bóng của điệu múa ấy; nó không thể tự cười, tự biến hóa, tự đáp lại khán giả như người nghệ nhân đang múa thật.

Rủi ro lớn nhất là hiện tượng *bảo tàng hóa* (museumizing): biến một di sản sống thành hiện vật đông cứng trong kho lưu trữ, được ngắm nhìn nhưng không còn được thực hành. Khi ấy, di sản mất đi khả năng *biến đổi và thích nghi* vốn là bản chất sống của nó. Một làn điệu chỉ còn tồn tại trong tệp âm thanh, không ai còn hát, thì về bản chất nó đã chết, dù dữ liệu vẫn được lưu giữ nguyên vẹn.

### LƯU Ý

Đừng nhầm lẫn giữa số hóa di sản và bảo tồn di sản. Số hóa tạo ra bản ghi; bảo tồn đòi hỏi di sản tiếp tục được con người thực hành, truyền dạy và làm mới trong cộng đồng. Nếu chỉ dồn nguồn lực vào việc ghi lại rồi cất vào kho mà bỏ quên việc nuôi dưỡng lớp nghệ nhân kế cận, ta sẽ có một kho tư liệu đồ sộ về những di sản đã tắt. Công nghệ phải phục vụ sự sống của di sản, chứ không thay thế nó.

Vì vậy, chiến lược đúng đắn là dùng công nghệ như **công cụ hỗ trợ**, đặt con người và cộng đồng vào trung tâm. Ghi lại để làm tư liệu học tập và nghiên cứu; nhưng song song, phải đầu tư cho việc trao truyền thực sự - hỗ trợ nghệ nhân, khuyến khích người trẻ theo học, duy trì lễ hội và không gian thực hành. Di sản phi vật thể chỉ thực sự được bảo tồn khi nó vẫn được sống, được thực hành và được yêu mến bởi những con người bằng xương bằng thịt, chứ không chỉ nằm yên trong các kho dữ liệu.

### TÓM TẮT CHƯƠNG 9

- Di sản văn hóa phi vật thể gồm lễ hội, nghề, dân ca và tri thức dân gian; nó sống trong con người nên quý giá nhưng rất dễ mất theo nghệ nhân.
- Ghi lại di sản sống cần nhiều lớp phương tiện - phim, âm thanh, ảnh cận cảnh và lịch sử truyền miệng - kèm thông tin mô tả để nắm bắt cả tri thức ẩn.
- Công nghệ số giúp trao truyền và hồi sinh di sản qua khóa học trực tuyến, cộng đồng thực hành và kết nối nghệ nhân với người học ở mọi nơi.
- Ghi lại không đồng nghĩa với gìn giữ sự sống; nguy cơ bảo tàng hóa biến di sản sống thành hiện vật đông cứng trong kho lưu trữ.
- Bảo tồn thực sự đặt con người và cộng đồng làm trung tâm, dùng công nghệ để hỗ trợ chứ không thay thế việc thực hành và truyền dạy.



## Công nghiệp văn hóa và sáng tạo số

Văn hóa ngày nay không chỉ là di sản để gìn giữ, mà còn là một ngành kinh tế năng động tạo ra việc làm và giá trị. Chương này khám phá cách công nghệ số đã định hình lại toàn bộ chuỗi sáng tạo, từ người nghệ sĩ đơn lẻ tới thị trường toàn cầu, mở ra cơ hội chưa từng có cho tài năng Việt Nam vươn ra thế giới.

### 10.1. Công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số

Thuật ngữ *công nghiệp văn hóa* (cultural and creative industries) chỉ những ngành sản xuất hàng hóa và dịch vụ mang giá trị sáng tạo, biểu tượng và văn hóa: điện ảnh, âm nhạc, trò chơi điện tử, thiết kế, xuất bản, thời trang, kiến trúc hay quảng cáo. Điểm chung của chúng là giá trị không nằm ở vật liệu, mà ở **ý tưởng và cảm xúc** mà con người tạo ra. Đây là một trong những khu vực kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, và tại Việt Nam, công nghiệp văn hóa đã được xác định là một mũi nhọn phát triển trong chiến lược quốc gia.

Điều làm nên bước ngoặt của thập kỷ vừa qua chính là quá trình *chuyển đổi số* (digital transformation). Mỗi ngành sáng tạo đều được công nghệ số tái định hình một cách sâu sắc. Điện ảnh chuyển từ phim nhựa sang quay và dựng kỹ thuật số, phát hành qua nền tảng trực tuyến. Âm nhạc rời khỏi đĩa CD để đến với dịch vụ phát trực tuyến. Trò chơi điện tử trở thành ngành công nghiệp có doanh thu vượt cả điện ảnh và âm nhạc cộng lại. Xuất bản có thêm sách điện tử và sách nói, còn thiết kế được thực hiện hoàn toàn trên phần mềm và chia sẻ tức thời khắp toàn cầu.

Sự thay đổi này không chỉ nằm ở công cụ. Nó làm biến đổi cả *cách sản xuất, phân phối và tiêu dùng* sản phẩm văn hóa. Rào cản gia nhập giảm mạnh: một người trẻ với chiếc máy tính có thể làm ra sản phẩm mà trước đây cần cả một xưởng phim hay hãng đĩa. Đồng thời, khán giả không còn thụ động tiếp nhận,

mà tham gia bình luận, chia sẻ và thậm chí đồng sáng tạo. Chính trong bối cảnh ấy, khái niệm người sáng tạo cá nhân trở thành trung tâm của nền kinh tế văn hóa mới.

## 10.2. Công cụ số cho người sáng tạo

Chưa bao giờ người sáng tạo lại có trong tay nhiều công cụ mạnh mẽ và dễ tiếp cận như hiện nay. Việc **sản xuất nội dung** đã được dân chủ hóa: phần mềm dựng phim, chỉnh sửa ảnh, sản xuất âm nhạc hay thiết kế đồ họa từng chỉ dành cho giới chuyên nghiệp nay có mặt trên cả điện thoại thông minh, nhiều công cụ miễn phí hoặc chi phí thấp. Trí tuệ nhân tạo còn hỗ trợ tạo hình ảnh, viết kịch bản, tách nhạc và lồng tiếng, giúp một cá nhân làm được khối lượng công việc trước đây cần cả một ê-kíp.

Quan trọng không kém là khả năng **phân phối trực tiếp** (direct distribution). Người sáng tạo có thể đưa tác phẩm đến khán giả toàn cầu mà không cần qua nhà xuất bản, hãng phim hay đài truyền hình làm trung gian. Một họa sĩ ở Hà Nội đăng tranh lên mạng xã hội, một nhạc sĩ ở Huế phát hành ca khúc trên nền tảng phát trực tuyến, một nhà làm phim ở Cần Thơ tải video lên kênh riêng: tất cả đều tiếp cận trực tiếp người xem. Cơ chế này khai sinh ra **kinh tế người sáng tạo** (creator economy), nơi cá nhân kiếm sống bằng chính nội dung của mình thông qua quảng cáo, tài trợ, ủng hộ trực tiếp từ người hâm mộ và bán sản phẩm số.

**Bảng 10.1 - Ngành công nghiệp văn hóa và công nghệ số**

| Ngành                   | Công cụ số tiêu biểu                 | Kênh phân phối                       | Nguồn thu chính                     |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Điện ảnh, video</b>  | Máy quay số, phần mềm dựng phim      | Nền tảng chia sẻ video, dịch vụ phát | Quảng cáo, thuê bao, bản quyền      |
| <b>Âm nhạc</b>          | Phòng thu số, phần mềm sản xuất nhạc | Nền tảng phát nhạc trực tuyến        | Phát trực tuyến, biểu diễn, tài trợ |
| <b>Trò chơi điện tử</b> | Công cụ dựng game, đồ họa số         | Cửa hàng ứng dụng, nền tảng game     | Bán game, vật phẩm trong game       |

| Ngành              | Công cụ số tiêu biểu                      | Kênh phân phối                  | Nguồn thu chính             |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Thiết kế, mỹ thuật | Phần mềm đồ họa, công cụ trí tuệ nhân tạo | Mạng xã hội, chợ tác phẩm số    | Bán sản phẩm, nhận đặt hàng |
| Xuất bản           | Công cụ soạn thảo, tự xuất bản            | Cửa hàng sách điện tử, sách nói | Bán sách số, thuê bao đọc   |

### 10.3. Mô hình kinh doanh mới

Công nghệ số không chỉ thay đổi cách làm ra sản phẩm, mà còn tạo ra những **mô hình kinh doanh** hoàn toàn mới. Nổi bật nhất là *phát trực tuyến* (streaming): thay vì mua đứt một bộ phim hay album, người dùng trả một khoản *thuê bao* (subscription) định kỳ để truy cập kho nội dung khổng lồ. Mô hình này mang lại nguồn thu ổn định cho nhà sản xuất và sự tiện lợi cho người dùng, đồng thời tạo ra các nền tảng có quy mô toàn cầu.

Một hướng đi khác gắn với công nghệ chuỗi khối là *tài sản số không thể thay thế* (NFT), cho phép xác lập quyền sở hữu duy nhất đối với một tác phẩm số. Ý tưởng này mở ra khả năng thú vị cho *di sản số*: một bức tranh dân gian, một bản nhạc cổ hay một hiện vật được số hóa có thể gắn với chứng nhận sở hữu minh bạch, tạo giá trị sưu tầm và nguồn tài trợ cho công tác bảo tồn. Tuy còn nhiều tranh luận, đây là một lĩnh vực đáng theo dõi.

Điểm chung của các mô hình mới là chúng vận hành trên *thị trường toàn cầu* (global market). Một sản phẩm văn hóa Việt, ngay khi được đăng tải, đã có thể tiếp cận khán giả ở mọi châu lục mà không cần hệ thống phân phối tốn kém.

#### CƠ HỘI CHO SÁNG TẠO VIỆT

Bản sắc văn hóa Việt Nam là một lợi thế cạnh tranh độc đáo trên thị trường số. Những câu chuyện cổ tích, hoa văn dân tộc, ẩm thực, trang phục truyền thống hay âm nhạc dân gian đều là chất liệu quý mà thế giới chưa từng thấy nhiều. Khi được kể lại bằng ngôn ngữ số hiện đại - phim hoạt hình, trò chơi, thời trang hay âm nhạc pha trộn - di sản Việt có thể trở thành sản phẩm hấp dẫn toàn cầu, vừa mang lại giá trị kinh tế vừa quảng bá hình ảnh đất nước.

## 10.4. Bản quyền, giá trị và cạnh tranh

Bên cạnh cơ hội, môi trường số cũng đặt ra những thách thức gay gắt, trước hết là vấn đề **bản quyền** (copyright). Đặc tính của nội dung số là dễ sao chép hoàn hảo và lan truyền tức thời, khiến **vi phạm bản quyền số** trở nên phổ biến. Một bộ phim, bài hát hay cuốn sách có thể bị tải trái phép và phát tán khắp nơi chỉ trong vài giờ, tước đi nguồn thu chính đáng của người sáng tạo.

Hệ quả trực tiếp là *thu nhập cho người sáng tạo* bị đe dọa. Khi tác phẩm bị dùng miễn phí tràn lan, nghệ sĩ khó có động lực và nguồn lực để tiếp tục đầu tư. Vì thế, bảo vệ bản quyền không phải là chuyện riêng của cá nhân, mà là điều kiện sống còn để cả nền công nghiệp văn hóa phát triển bền vững. Các công cụ số như dấu vân số, hệ thống nhận diện nội dung tự động và hợp đồng minh bạch đang giúp cải thiện tình hình, nhưng ý thức tôn trọng bản quyền của cộng đồng mới là nền tảng lâu dài.

Một thách thức khác là **cạnh tranh với nội dung ngoại**. Trên cùng một nền tảng, sản phẩm Việt phải đứng cạnh những bom tấn được đầu tư khổng lồ từ nước ngoài. Để không bị lấn át, sáng tạo trong nước cần khai thác thế mạnh riêng về bản sắc, sự gần gũi và khả năng chạm tới cảm xúc của khán giả Việt, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng để vươn tầm khu vực và quốc tế.

### LƯU Ý

Sử dụng nhạc, hình ảnh, phong chữ hay đoạn phim của người khác trong sản phẩm của mình mà không xin phép có thể dẫn tới khiếu nại bản quyền, bị gỡ nội dung, mất doanh thu, thậm chí bị xử lý pháp lý. Người sáng tạo nên chủ động dùng tư liệu tự làm, mua bản quyền hợp pháp hoặc chọn nguồn có giấy phép mở rõ ràng, và luôn ghi nhận đúng tác giả gốc. Tôn trọng bản quyền của người khác cũng chính là cách bảo vệ quyền lợi của chính mình.

### TÓM TẮT CHƯƠNG 10

- Công nghiệp văn hóa gồm điện ảnh, âm nhạc, trò chơi, thiết kế và xuất bản, đều được công nghệ số tái định hình sâu sắc trong cách sản xuất và phân phối.
- Công cụ số dân chủ hóa việc sản xuất nội dung, cho phép phân phối trực tiếp tới khán giả toàn cầu và hình thành kinh tế người sáng tạo.
- Các mô hình kinh doanh mới như phát trực tuyến, thuê bao và tài sản số mở ra thị trường toàn cầu và nhiều cơ hội cho sáng tạo Việt.
- Bản sắc văn hóa Việt Nam là lợi thế cạnh tranh độc đáo khi được kể lại bằng ngôn ngữ số hiện đại.
- Vi phạm bản quyền số và cạnh tranh với nội dung ngoại là thách thức lớn, đòi hỏi bảo vệ bản quyền và nâng cao chất lượng để phát triển bền vững.

## Du lịch văn hóa số

Mỗi chuyến đi ngày nay bắt đầu từ một chiếc điện thoại và kết thúc bằng những bức ảnh chia sẻ với cả thế giới. Công nghệ số đã len lỏi vào từng khâu của hành trình khám phá di sản, biến du khách từ người quan sát thụ động thành người trải nghiệm chủ động. Chương này tìm hiểu cách công nghệ nâng tầm du lịch văn hóa, đồng thời cảnh báo về cái giá phải trả nếu đánh mất sự cân bằng.

### 11.1. Công nghệ số thay đổi du lịch văn hóa

**Du lịch văn hóa** (cultural tourism) là hình thức du lịch lấy việc tìm hiểu di sản, lịch sử, phong tục và nghệ thuật của một vùng đất làm động lực chính. Khác với du lịch nghỉ dưỡng thuần túy, du khách văn hóa mong muốn **hiểu và kết nối** với chiều sâu của điểm đến. Chính nhu cầu ấy khiến công nghệ số trở thành công cụ đặc biệt hữu ích, bởi nó có khả năng giải thích, dẫn dắt và làm sống lại những câu chuyện ẩn sau mỗi công trình hay hiện vật.

Thay đổi rõ nhất nằm ở khâu **chuẩn bị hành trình** (trip planning). Trước đây du khách phụ thuộc vào sách hướng dẫn in và các công ty lữ hành; nay chỉ với vài thao tác tìm kiếm, họ có thể tra cứu thông tin về một di tích, đọc đánh giá của người đi trước, xem ảnh và video thực tế, so sánh giá cả và tự lên lịch trình chi tiết. Việc **đặt vé và dịch vụ** cũng được số hóa hoàn toàn: vé tham quan, phòng lưu trú, phương tiện di chuyển đều có thể mua trực tuyến, thanh toán không tiền mặt và lưu trên điện thoại dưới dạng mã vạch hay mã QR.

Bên cạnh đó, **hướng dẫn số** (digital guide) và **bản đồ di sản** (heritage map) đang thay thế dần vai trò của tờ rơi và biển chỉ dẫn cố định. Một ứng dụng trên điện thoại có thể định vị du khách trong khu di tích, gợi ý lộ trình tối ưu, hiển thị thông tin từng điểm dừng và dẫn đường tới các địa điểm lân cận. Nhờ đó, du khách chủ động khám phá theo nhịp độ riêng, không bị lệ thuộc hoàn toàn vào hướng dẫn viên hay giờ giấc của đoàn.

11.2. Trải nghiệm tại điểm đến

Nếu công nghệ số giúp việc chuẩn bị dễ dàng hơn, thì tại chính điểm đến, nó tạo ra những trải nghiệm mà trước đây không thể có. Nổi bật nhất là *thực tế tăng cường* (augmented reality): khi hướng camera điện thoại vào một phế tích, du khách có thể thấy công trình được dựng lại nguyên vẹn như thuở ban đầu, với hình ảnh ba chiều chồng lên khung cảnh thật. Một bức tường đổ nát bỗng hiện lên nguy nga, một nền móng trống trải bỗng đầy ắp đời sống của quá khứ.

Công nghệ cũng giải quyết rào cản ngôn ngữ nhờ *thuyết minh đa ngôn ngữ* (multilingual audio guide). Chỉ cần chọn ngôn ngữ ưa thích, du khách quốc tế được nghe giới thiệu bằng chính tiếng mẹ đẻ, với chất lượng đồng đều và nội dung được kiểm chứng. Nhiều điểm đến còn bổ sung yếu tố *tương tác tại di tích*: màn hình cảm ứng, trò chơi tìm hiểu lịch sử, hay mã QR gắn tại hiện vật để du khách tự tra cứu thêm. Trước và sau chuyến đi, *tham quan ảo* (virtual tour) cho phép người dùng dạo bước trong không gian di sản qua màn hình, khơi gợi mong muốn đến tận nơi hoặc lưu giữ kỷ niệm sau khi trở về.

Bảng 11.1 - Ứng dụng số trong du lịch văn hóa

| Công nghệ                 | Ứng dụng cụ thể                                 | Lợi ích cho du khách                          |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Thực tế tăng cường        | Phục dựng công trình, hiện vật ba chiều tại chỗ | Hình dung quá khứ sống động ngay tại di tích  |
| Thuyết minh số            | Hướng dẫn âm thanh đa ngôn ngữ theo vị trí      | Vượt rào cản ngôn ngữ, chủ động thời gian     |
| Tham quan ảo              | Không gian di sản mô phỏng trên màn hình        | Khám phá trước, lưu giữ kỷ niệm sau chuyến đi |
| Mã QR, màn hình tương tác | Tra cứu thông tin và trò chơi tại hiện vật      | Học hỏi sâu hơn theo sở thích cá nhân         |
| Ứng dụng bản đồ           | Định vị, gợi ý lộ trình trong khu di sản        | Di chuyển thuận tiện, không bỏ sót điểm hay   |

### 11.3. Quảng bá điểm đến và di sản

Công nghệ số đã thay đổi căn bản cách một điểm đến tiếp cận du khách. *Tiếp thị số* (digital marketing) cho phép các ban quản lý di sản và địa phương truyền thông trực tiếp tới hàng triệu người, với chi phí thấp hơn nhiều so với quảng cáo truyền thống. Thay vì chờ đợi báo chí hay các hãng lữ hành giới thiệu, một điểm đến có thể tự kể câu chuyện của mình qua hình ảnh, video và bài viết đăng tải trên nhiều kênh.

Vai trò của *mạng xã hội* (social media) đặc biệt quan trọng. Một bức ảnh đẹp hay một đoạn video ngắn về cảnh sắc, lễ hội hay ẩm thực có thể lan truyền nhanh chóng và khơi dậy mong muốn khám phá của hàng triệu người xem. Chính du khách, qua những chia sẻ chân thực của mình, trở thành đại sứ quảng bá tự nhiên và đáng tin cậy nhất. Nghệ thuật *kể chuyện điểm đến* (destination storytelling) nằm ở chỗ biến mỗi di sản thành một câu chuyện giàu cảm xúc, gắn với con người và ký ức, thay vì chỉ liệt kê thông tin khô khan. Cách tiếp cận này đặc biệt hiệu quả trong việc **thu hút du khách quốc tế**, những người tìm kiếm sự khác biệt và trải nghiệm bản địa đích thực.

#### GÓC THỰC TIỄN

Nhiều di sản Việt Nam đã tận dụng tốt sức mạnh của quảng bá số. Vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An, quần thể di tích Cố đô Huế hay Thánh địa Mỹ Sơn thường xuyên xuất hiện trong các video du lịch lan tỏa toàn cầu, thu hút du khách nhờ hình ảnh sống động và câu chuyện văn hóa đặc sắc. Bài học rút ra là mỗi địa phương nên đầu tư vào nội dung số chất lượng, kể câu chuyện riêng bằng ngôn ngữ hình ảnh hấp dẫn và khuyến khích chính du khách cùng lan tỏa.

### 11.4. Cân bằng: quá tải, thương mại hóa và bảo tồn

Sức mạnh quảng bá của công nghệ số cũng có mặt trái. Khi một điểm đến bỗng nổi tiếng nhờ mạng xã hội, nó có thể phải đối mặt với *quá tải du lịch* (overtourism): lượng khách vượt xa sức chứa, gây áp lực lên hạ tầng, làm xuống cấp di tích, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới đời sống của cư dân



bản địa. Những dòng người chen chúc để chụp một bức ảnh giống hệt nhau đôi khi làm mất đi chính vẻ đẹp và sự yên tĩnh vốn khiến nơi đó trở nên đáng đến.

Một nguy cơ khác là *thương mại hóa di sản* (heritage commercialization). Khi lợi nhuận được đặt lên trên hết, không gian văn hóa có thể bị biến thành sân khấu dàn dựng, lễ hội truyền thống bị cắt gọt cho hợp thị hiếu du khách, và bản sắc dần bị hòa tan thành sản phẩm tiêu dùng. Di sản khi ấy đánh mất chiều sâu và tính thiêng, chỉ còn là lớp vỏ bề ngoài phục vụ chụp ảnh và mua sắm.

Vì vậy, mục tiêu cốt lõi là **cân bằng giữa phát triển và bảo tồn**. Công nghệ số, nếu được dùng khôn ngoan, chính là công cụ hỗ trợ đắc lực cho *du lịch bền vững* (sustainable tourism). Hệ thống đặt vé trực tuyến có thể giới hạn và phân bổ lượng khách theo khung giờ, giảm ùn tắc; tham quan ảo giúp giảm áp lực lên những di tích mong manh; dữ liệu về lượng khách cho phép nhà quản lý điều tiết kịp thời. Số hóa di sản còn lưu giữ giá trị nguyên bản cho các thế hệ mai sau, ngay cả khi công trình vật lý bị hư hại theo thời gian.

#### LƯU Ý

Phát triển du lịch mà bỏ qua sức chịu đựng của di sản và cộng đồng địa phương là con đường ngắn nhất dẫn tới sự tự hủy hoại: điểm đến trở nên nổi tiếng, rồi nhanh chóng xuống cấp và mất đi sức hút. Mỗi quyết định quảng bá cần đi kèm phương án quản lý sức chứa, bảo vệ môi trường và tôn trọng đời sống người dân bản địa. Du khách cũng có trách nhiệm ứng xử văn minh, tôn trọng không gian thiêng và phong tục địa phương. Bảo tồn không phải là rào cản của phát triển, mà là điều kiện để du lịch văn hóa có thể phát triển lâu dài.

### TÓM TẮT CHƯƠNG 11

- Công nghệ số thay đổi mọi khâu của du lịch văn hóa, từ tra cứu thông tin, đặt vé, hướng dẫn số tới bản đồ di sản, giúp du khách chủ động hơn.
- Tại điểm đến, thực tế tăng cường, thuyết minh đa ngôn ngữ, tương tác tại di tích và tham quan ảo tạo ra những trải nghiệm sâu sắc trước đây không thể có.
- Tiếp thị số, mạng xã hội và nghệ thuật kể chuyện điểm đến giúp quảng bá di sản hiệu quả và thu hút du khách quốc tế với chi phí thấp.
- Nhiều di sản Việt Nam như Hạ Long, Hội An, Huế hay Mỹ Sơn đã tận dụng tốt sức mạnh của nội dung số để lan tỏa hình ảnh ra thế giới.
- Quá tải du lịch và thương mại hóa di sản là mặt trái cần cảnh giác; công nghệ số dùng khôn ngoan sẽ hỗ trợ cân bằng giữa phát triển và bảo tồn theo hướng bền vững.

## Ngôn ngữ, chữ viết và văn học số

*Ngôn ngữ là dòng chảy chở theo ký ức và tâm hồn của một dân tộc, còn chữ viết là chiếc thuyền neo giữ dòng chảy ấy qua thời gian. Chương này tìm hiểu cách công nghệ số vừa mở ra cơ hội chưa từng có để lưu giữ tiếng nói và văn tự, vừa đặt ra những nguy cơ mới cho các ngôn ngữ nhỏ trong một thế giới mạng bị chi phối bởi vài tiếng nói lớn.*

### 12.1. Số hóa và bảo tồn ngôn ngữ

Việt Nam là một quốc gia đa dạng về ngôn ngữ, với 54 dân tộc anh em cùng hàng chục tiếng nói và hệ chữ viết khác nhau. Bên cạnh tiếng Việt và chữ Quốc ngữ ngày nay, kho tàng văn tự của cha ông còn có **chữ Hán Nôm** (Han-Nom script) từng ghi chép sử sách, thơ văn và gia phả suốt nhiều thế kỷ, cùng nhiều hệ chữ của các dân tộc thiểu số như chữ Thái, chữ Chăm, chữ Khmer hay chữ Nôm Tày. Nhiều di sản trong số này đang đứng trước nguy cơ mai một khi số người đọc được ngày càng ít đi.

Đây chính là nơi công nghệ số phát huy vai trò của mình. Việc **số hóa** (digitization) cho phép chụp ảnh, quét và lưu trữ hàng nghìn trang thư tịch cổ dưới dạng tệp bền vững, tránh được sự hủy hoại của thời gian, ẩm mốc và mối mọt. Một cuốn sách Hán Nôm quý hiếm chỉ còn một bản gốc có thể được nhân bản thành vô số bản số, chia sẻ cho các nhà nghiên cứu khắp nơi mà không lo hư hại bản gốc. Nhờ đó, di sản văn tự trở nên vừa an toàn hơn, vừa dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.

Đáng lo ngại nhất là tình cảnh của những **tiếng dân tộc ít người**. Khi lớp người cao tuổi qua đời mà thế hệ trẻ không còn nói tiếng mẹ đẻ, cả một ngôn ngữ có thể biến mất vĩnh viễn, kéo theo kho tri thức, truyện kể và bài hát gắn với nó. Công tác **bảo tồn ngôn ngữ** (language preservation) ngày nay tận dụng thiết bị số để thu âm giọng nói người bản ngữ, ghi hình các nghi lễ, lập cơ sở

dữ liệu từ vựng và ngữ pháp. Những bản ghi này trở thành nguồn tư liệu sống, giúp con cháu mai sau có thể học lại, phục dựng và nối tiếp tiếng nói của tổ tiên mình.

## 12.2. Công nghệ ngôn ngữ

Trung tâm của mọi ứng dụng hiện đại về ngôn ngữ là *xử lý ngôn ngữ tự nhiên* (NLP), lĩnh vực giúp máy tính hiểu, phân tích và tạo ra ngôn ngữ của con người. Từ chỗ chỉ nhận diện được những câu lệnh cứng nhắc, máy tính nay đã có thể tóm tắt văn bản, trả lời câu hỏi và trò chuyện gần như tự nhiên. Với tiếng Việt, một ngôn ngữ giàu thanh điệu và ngữ cảnh, đây là một thành tựu công nghệ đáng kể mở đường cho hàng loạt ứng dụng thiết thực.

Trước hết là *dịch máy* (machine translation), giúp chuyển ngữ tức thời giữa tiếng Việt và hàng trăm ngôn ngữ khác, xóa bỏ rào cản để văn học và tư tưởng Việt đến với thế giới. Tiếp đến là *nhận dạng chữ viết* (OCR), công nghệ đọc chữ từ ảnh chụp, biến hàng vạn trang thư tịch cổ và văn bản Hán Nôm thành văn bản số có thể tìm kiếm được. Bên cạnh đó, *từ điển số* tra cứu tức thời và các *kho ngữ liệu* (corpus) khổng lồ - những tập hợp văn bản được gắn nhãn công phu - đang trở thành nền tảng để nghiên cứu và huấn luyện các hệ thống thông minh hơn.

**Bảng 12.1 - Ứng dụng công nghệ với ngôn ngữ và văn học**

| Công nghệ                       | Chức năng chính                            | Ứng dụng với văn hóa Việt                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Dịch máy                        | Chuyển ngữ tự động giữa các ngôn ngữ       | Giới thiệu văn học Việt ra thế giới, tra cứu tài liệu nước ngoài |
| Nhận dạng chữ viết              | Đọc chữ từ ảnh chụp thành văn bản số       | Số hóa thư tịch Hán Nôm, tài liệu và báo chí cũ                  |
| Từ điển số                      | Tra cứu nghĩa, cách dùng tức thời          | Học tiếng Việt, tra từ Hán Nôm và tiếng dân tộc                  |
| Kho ngữ liệu                    | Tập hợp văn bản được gắn nhãn để phân tích | Nghiên cứu ngôn ngữ, huấn luyện hệ thống tiếng Việt              |
| Nhận dạng và tổng hợp tiếng nói | Chuyển giọng nói thành chữ và ngược lại    | Thu âm tiếng dân tộc, làm sách nói, hỗ trợ người khiếm thị       |

Những công nghệ này không tồn tại tách rời mà bổ trợ cho nhau. Một trang thơ Nôm cổ có thể được quét bằng nhận dạng chữ viết, đưa vào kho ngữ liệu, đối chiếu qua từ điển số rồi dịch sang tiếng Việt hiện đại và nhiều ngôn ngữ khác. Cả một chuỗi công việc từng đòi hỏi nhiều năm lao động của các học giả nay được rút ngắn đáng kể, mở ra khả năng khai thác di sản ở quy mô chưa từng có.

### 12.3. Văn học số và cách đọc mới

Cùng với ngôn ngữ, bản thân văn học cũng bước vào kỷ nguyên số. *Văn học số* (digital literature) trước hết thể hiện ở hình thức lưu trữ và phát hành mới. **Sách điện tử** cho phép mang theo cả một tủ sách trong chiếc máy đọc nhỏ gọn, tùy chỉnh cỡ chữ, tra từ ngay khi đọc và nghe sách nói khi di chuyển. *Thư viện số* (digital library) thì mở cửa suốt ngày đêm, giúp người ở vùng xa cũng tiếp cận được những tác phẩm mà trước đây chỉ nằm trong các thư viện lớn ở thành phố.

Đối với văn hóa Việt, điều đáng mừng là *kho tàng văn học dân tộc* đang từng bước được số hóa. Truyện Kiều, thơ văn Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương, ca dao tục ngữ, truyện cổ tích cùng vô số tác phẩm khác dần có mặt trên mạng dưới dạng văn bản, hình ảnh bản gốc và cả bản đọc. Người học ở bất cứ đâu cũng có thể tìm đọc, đối chiếu nhiều dị bản và tra cứu chú giải chỉ trong vài thao tác.

#### CÁCH ĐỌC VÀ NGHIÊN CỨU MỚI

Môi trường số không chỉ thay đổi phương tiện đọc mà còn mở ra cách nghiên cứu văn học hoàn toàn mới. Nhà nghiên cứu có thể tìm kiếm một từ, một hình ảnh trong toàn bộ sự nghiệp của một tác giả chỉ trong tích tắc, thống kê tần suất dùng từ, lập bản đồ mối quan hệ giữa các nhân vật hay so sánh nhiều dị bản cùng lúc. Cách tiếp cận này, thường gọi là nhân văn số, biến những câu hỏi từng mất cả đời người để trả lời thành các phân tích có thể thực hiện trong vài ngày, giúp ta nhìn thấy những quy luật ẩn sâu trong kho tàng văn chương.

## 12.4. Nguy cơ với ngôn ngữ nhỏ và bản sắc

Bên cạnh những hứa hẹn tươi sáng, thế giới số cũng bộc lộ một mặt trái đáng lo. Không gian mạng hiện bị chi phối bởi một số ít **ngôn ngữ lớn**, trước hết là tiếng Anh, cùng vài ngôn ngữ có đông người dùng. Phần lớn nội dung, công cụ và dịch vụ số được xây dựng quanh những ngôn ngữ này, trong khi hàng nghìn tiếng nói nhỏ gần như vắng bóng trên internet.

Đây là một dạng *khoảng cách số* (digital divide) đặc biệt: không phải về thiết bị hay đường truyền, mà về ngôn ngữ. Khi một tiếng dân tộc không có mặt trên mạng, không có bàn phím, không có từ điển số hay công cụ dịch, người trẻ buộc phải chuyển sang dùng ngôn ngữ lớn để học tập, làm việc và giải trí. Dần dần, tiếng mẹ đẻ bị đẩy ra bên lề đời sống số, và nguy cơ *mai một* càng thêm trầm trọng. Công nghệ đáng lẽ giúp bảo tồn ngôn ngữ lại có thể vô tình thúc đẩy sự biến mất của những ngôn ngữ yếu thế.

### THÁCH THỨC

Thiếu dữ liệu số, thiếu công cụ nhập liệu và các hệ thống thông minh gần như bỏ quên ngôn ngữ nhỏ, khiến chúng ngày càng khó tồn tại trên mạng.

### NỖ LỰC CẦN CÓ

Xây dựng bộ gõ, phong chữ, từ điển và kho ngữ liệu cho tiếng dân tộc; hỗ trợ cộng đồng tự tạo nội dung số bằng tiếng mẹ đẻ.

Vượt qua thách thức này đòi hỏi một nỗ lực chủ động và bền bỉ. Nhà nước, giới nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và chính các cộng đồng dân tộc cần chung tay đưa tiếng nói của mình lên không gian số: từ việc chuẩn hóa chữ viết, tạo bộ gõ, đến sản xuất phim, bài hát, sách và trang web bằng tiếng mẹ đẻ. Mỗi nội dung số bằng ngôn ngữ nhỏ là một viên gạch giữ cho tiếng nói ấy còn sống trong thế giới hiện đại.

**LƯU Ý**

Bản sắc ngôn ngữ một khi mất đi thì gần như không thể phục hồi trọn vẹn. Sự tiện lợi của việc dùng chung một ngôn ngữ lớn trên mạng có thể khiến ta xem nhẹ giá trị của tiếng mẹ đẻ, đặc biệt ở thế hệ trẻ. Bảo vệ ngôn ngữ dân tộc không chỉ là công việc của các nhà chuyên môn, mà bắt đầu từ mỗi gia đình, mỗi cộng đồng: hãy nói, viết, dạy con cháu và tạo ra nội dung số bằng tiếng nói của mình, bởi giữ tiếng nói cũng chính là giữ hồn cốt dân tộc.

**TÓM TẮT CHƯƠNG 12**

- Số hóa giúp lưu giữ và phổ biến thư tịch cổ, chữ Hán Nôm và các hệ chữ dân tộc thiểu số, đồng thời thu âm, ghi hình để bảo tồn những tiếng nói đang có nguy cơ mất.
- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên là nền tảng cho dịch máy, nhận dạng chữ viết, từ điển số và kho ngữ liệu, hỗ trợ mạnh mẽ cho tiếng Việt và di sản văn tự.
- Văn học số với sách điện tử, thư viện số và việc số hóa kho tàng văn học Việt mở ra cách đọc và nghiên cứu hoàn toàn mới.
- Không gian mạng bị chi phối bởi vài ngôn ngữ lớn, tạo ra khoảng cách số về ngôn ngữ đẩy nhanh nguy cơ mai một tiếng dân tộc ít người.
- Giữ gìn ngôn ngữ và bản sắc trên môi trường số đòi hỏi nỗ lực chủ động của cả nhà nước, doanh nghiệp và từng cộng đồng, gia đình.

## Bản sắc văn hóa trong không gian số

*Khi mọi nền văn hóa cùng hòa vào một mạng lưới toàn cầu, câu hỏi lớn nhất không phải là làm sao để hòa nhập, mà là làm sao để không hòa tan. Chương này soi vào cách bản sắc dân tộc vừa chịu áp lực đồng hóa, vừa tìm thấy trong không gian số những khả năng biểu đạt và tái sinh chưa từng có. Giữ gìn cái gốc trong khi vẫn để nó lớn lên - đó là bài toán của thời đại số.*

### 13.1. Toàn cầu hóa số và bản sắc

Internet đã tạo ra một thứ có thể gọi là **văn hóa số toàn cầu** (global digital culture): một không gian chung nơi con người khắp hành tinh cùng xem một bộ phim, nghe một dòng nhạc, dùng chung những biểu tượng cảm xúc và chạy theo cùng những trào lưu. Sự kết nối ấy mang lại lợi ích to lớn về hiểu biết và giao lưu. Nhưng nó cũng tạo ra một dòng chảy mạnh mẽ có xu hướng cuốn mọi thứ về cùng một khuôn mẫu, nơi sản phẩm văn hóa của những trung tâm sản xuất lớn lan tỏa nhanh và áp đảo các nền văn hóa nhỏ hơn.

Đây chính là **áp lực đồng hóa** (cultural homogenization). Khi giới trẻ ở Hà Nội, Tokyo hay Nairobi cùng mặc một kiểu trang phục, nghe cùng một thể loại nhạc và mơ cùng một lối sống, sự đa dạng văn hóa của nhân loại đứng trước nguy cơ bị bào mòn. Những giá trị, phong tục và cách biểu đạt mang tính địa phương dễ bị coi là cũ kỹ, lép vế trước cái được quảng bá rầm rộ và gắn nhãn hiện đại. Thuật toán của các nền tảng lại càng khuếch đại điều đã phổ biến, khiến những gì thuộc về thiểu số ngày càng khó được nhìn thấy.

Từ đó nảy sinh một câu hỏi cốt lõi: **làm sao giữ được bản sắc trong dòng chảy toàn cầu?** Nếu khép mình lại, một nền văn hóa sẽ tự cô lập và tụt hậu. Nhưng nếu mở cửa vô điều kiện, nó có nguy cơ đánh mất chính mình. Lời giải



không nằm ở việc chọn một trong hai thái cực, mà ở khả năng tham gia vào không gian số toàn cầu với một *căn cước rõ ràng*, dùng chính công cụ của thời đại để kể câu chuyện riêng của mình.

13.2. Không gian số cho văn hóa dân tộc

Điều nghịch lý và thú vị là chính không gian số - vốn bị lo ngại làm mờ bản sắc - lại đang trở thành mảnh đất màu mỡ để văn hóa dân tộc biểu đạt và tự làm mạnh mình. Nếu như trước đây một loại hình nghệ thuật truyền thống chỉ sống trong phạm vi một làng, một vùng, thì nay nó có thể chạm tới hàng triệu người. Không gian số trao cho những nền văn hóa nhỏ một chiếc micro để cất tiếng nói ngang hàng trên sân khấu thế giới.

Tại Việt Nam, các *cộng đồng số về văn hóa* (digital cultural communities) đang nở rộ: những nhóm chia sẻ về cổ phục, hội yêu thích thư pháp, diễn đàn tìm hiểu tín ngưỡng dân gian, kênh giới thiệu ẩm thực vùng miền hay trang phục dân tộc thiểu số. Ở đó, người ta không chỉ lưu giữ tư liệu mà còn tranh luận, phục dựng và truyền cảm hứng cho nhau. Đáng chú ý nhất là cách **giới trẻ tái tạo truyền thống theo cách mới**: họ dựng lại trang phục thời Lê, thời Nguyễn bằng nghiên cứu công phu rồi chia sẻ qua video, biến di sản tưởng đã ngủ yên thành trào lưu sống động được hàng triệu người theo dõi.

Bảng 13.1 - Cơ hội và thách thức cho bản sắc trong không gian số

| Khía cạnh       | Cơ hội                                            | Thách thức                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Phạm vi lan tỏa | Vươn tới khán giả toàn cầu, không giới hạn địa lý | Bị lấn át bởi nội dung ngoại được đầu tư lớn |
| Cộng đồng       | Kết nối người cùng đam mê, phục dựng tập thể      | Dễ phân mảnh, thông tin thiếu kiểm chứng     |
| Người trẻ       | Tiếp cận di sản bằng ngôn ngữ quen thuộc          | Nguy cơ hiểu sai, tiếp nhận hời hợt          |
| Biểu đạt        | Sáng tạo hình thức mới trên chất liệu cũ          | Ranh giới giữa làm mới và bóp méo mờ nhạt    |
| Kinh tế         | Tạo giá trị từ sản phẩm mang bản sắc              | Thương mại hóa quá đà, chạy theo thị hiếu    |

Không gian số vì thế không đơn thuần là nơi trưng bày, mà là một môi trường để bản sắc được *thực hành và tiếp nối*. Khi một bạn trẻ tự tay may lại chiếc áo tấc, quay quá trình ấy và giải thích ý nghĩa từng chi tiết, họ vừa học, vừa dạy, vừa lan tỏa. Đó là cách văn hóa dân tộc tự làm mạnh mình ngay trong lòng thế giới phẳng.

### 13.3. Sáng tạo trên nền truyền thống

Một trong những biểu hiện sinh động nhất của bản sắc trong không gian số là hoạt động *phối lại* (remix) và *giao thoa* (fusion): lấy chất liệu truyền thống làm gốc rồi thổi vào đó hơi thở đương đại. Đây không phải là phá bỏ cái cũ, mà là đối thoại với nó. Giới trẻ Việt đang làm điều này một cách say mê và đầy sáng tạo, chứng minh rằng di sản không phải một hiện vật đông cứng trong tủ kính mà là chất liệu sống có thể tiếp tục sinh sôi.

Những ví dụ ấy hiện diện khắp nơi. Áo dài cách tân giữ dáng hình truyền thống nhưng thay đổi chất liệu, họa tiết và cách phối để phù hợp nhịp sống mới. Nhạc dân gian hiện đại đưa làn điệu chèo, xẩm, ca trù hòa cùng nhạc điện tử hay rap, khiến những giai điệu cổ vang lên trong tai nghe của người trẻ. Tranh dân gian Đông Hồ được số hóa và biến tấu thành hình nền, nhãn dán, sản phẩm thiết kế. Trong mỗi trường hợp, cái gốc vẫn còn đó, nhưng nó được kể lại bằng một giọng nói của hôm nay.

#### TRUYỀN THỐNG LÀ MỘT DÒNG SÔNG, KHÔNG PHẢI MỘT PHO TƯỢNG

Nhiều người hình dung truyền thống như một pho tượng cần giữ nguyên vẹn từng chi tiết. Nhưng lịch sử cho thấy văn hóa luôn vận động: chiếc áo dài hôm nay đã khác xa áo ngũ thân xưa, và bản thân nó cũng là kết quả của nhiều lần đổi mới. Truyền thống giống một dòng sông hơn - luôn chảy, luôn nhận thêm nước từ nhiều nguồn, nhưng vẫn là cùng một dòng sông. Khi người trẻ làm mới di sản, họ không phản bội cha ông mà đang tiếp nối đúng cách mà cha ông đã làm: giữ cái hồn, đổi cái vỏ cho hợp thời.

Điều quan trọng là sự sáng tạo này cần đặt trên nền hiểu biết. Phối lại mà không hiểu cái gốc dễ trở thành cắt dán vô hồn. Nhưng khi người sáng tạo thật sự thấu cảm giá trị truyền thống, sản phẩm của họ vừa mới mẻ vừa có chiều sâu, vừa hấp dẫn người trẻ vừa được người lớn tuổi trân trọng.

### 13.4. Giữa gìn giữ và biến đổi

Đằng sau bức tranh giàu sức sống ấy là một căng thẳng thường trực giữa **bảo tồn** (preservation) và **biến đổi** (transformation). Một bên muốn giữ di sản nguyên vẹn như nó vốn có, lo ngại rằng mọi thay đổi đều là mất mát. Bên kia cho rằng văn hóa phải biến đổi để tồn tại, rằng cái gì không thích ứng sẽ chết. Cả hai đều có lý, và sự thật nằm ở khả năng cân bằng chứ không phải chọn phe.

Trong không gian số, căng thẳng này càng gay gắt vì có thêm áp lực **thương mại hóa**. Khi một yếu tố văn hóa trở thành trào lưu, nó dễ bị khai thác vội vã để bán hàng, thu hút lượt xem. Từ đó nảy sinh hai nguy cơ. Thứ nhất là **hời hợt hóa**: di sản bị rút gọn thành vài hình ảnh bắt mắt, mất đi ý nghĩa và bối cảnh vốn làm nên giá trị của nó. Thứ hai là **bóp méo**: vì chạy theo thị hiếu hoặc thiếu hiểu biết, người ta gán cho di sản những ý nghĩa sai lệch, trộn lẫn các yếu tố không thuộc về nhau, khiến công chúng hiểu nhầm về chính văn hóa của mình.

Nguyên tắc dẫn đường có thể tóm gọn trong một ý: **văn hóa phải biến đổi, nhưng phải giữ được phần hồn**. Hình thức có thể thay đổi theo thời đại, nhưng những giá trị cốt lõi, ý nghĩa tinh thần và sự tôn trọng đối với nguồn cội thì cần được gìn giữ. Đổi mới có trách nhiệm là đổi mới trên nền hiểu biết và lòng trân trọng, chứ không phải sự tùy tiện nhân danh sáng tạo.

### LƯU Ý

Khi làm nội dung số dựa trên yếu tố truyền thống, hãy tìm hiểu kỹ nguồn gốc và ý nghĩa trước khi sáng tạo, tránh dùng biểu tượng thiêng liêng một cách tùy tiện hoặc chỉ để câu tương tác. Không nên trộn lẫn các yếu tố văn hóa khác nhau một cách vô căn cứ, cũng không nên biến di sản thành thứ trang trí rỗng nghĩa. Ghi rõ nguồn, tôn trọng cộng đồng chủ nhân của di sản và sẵn sàng lắng nghe phản hồi từ các nghệ nhân, nhà nghiên cứu. Làm mới truyền thống là điều đáng khích lệ, nhưng bóp méo hay hời hợt hóa nó lại là cách nhanh nhất làm tổn thương chính bản sắc mà ta muốn tôn vinh.

### TÓM TẮT CHƯƠNG 13

- Toàn cầu hóa số tạo ra văn hóa chung của nhân loại nhưng cũng gây áp lực đồng hóa, đặt ra câu hỏi làm sao giữ bản sắc trong dòng chảy toàn cầu.
- Không gian số nghịch lý thay lại trở thành nơi văn hóa dân tộc biểu đạt và tự làm mạnh, với các cộng đồng số và cách giới trẻ tái tạo truyền thống.
- Phối lại và giao thoa - áo dài cách tân, nhạc dân gian hiện đại - cho thấy truyền thống là chất liệu sống có thể tiếp tục sinh sôi.
- Truyền thống giống một dòng sông luôn chảy; làm mới di sản đúng cách là giữ cái hồn và đổi cái vỏ cho hợp thời.
- Giữa bảo tồn và biến đổi luôn có căng thẳng; văn hóa phải biến đổi để tồn tại nhưng cần giữ phần hồn và tránh thương mại hóa hời hợt hay bóp méo.

## PHẦN IV

# Triển khai, thách thức và tương lai

Đưa công nghệ vào văn hóa không chỉ là bài toán kỹ thuật, mà còn đặt ra những câu hỏi sâu sắc về đạo đức, bản quyền và sự đa dạng văn hóa. Phần này bàn về những thách thức ấy cùng con đường phía trước cho Việt Nam, nơi công nghệ phải phục vụ con người và di sản chứ không lấn át chúng.

## Đạo đức, bản quyền và đa dạng văn hóa

Mỗi lần ta số hóa một pho tượng, ghi âm một làn điệu hay đưa một nghi lễ lên mạng, ta đều chạm tới những câu hỏi không dễ trả lời: ai được quyền quyết định, ai hưởng lợi, và điều gì là thiêng liêng không nên phơi bày. Chương này giúp ta nhìn thẳng vào mặt đạo đức của văn hóa số, để công nghệ trở thành người bạn đồng hành có trách nhiệm với di sản.

### 14.1. Ai sở hữu di sản số

Khi một hiện vật hay một làn điệu dân gian được số hóa, một câu hỏi tưởng đơn giản lại trở nên phức tạp: **ai là chủ sở hữu của bản số ấy?** Bảo tàng bỏ công quét ba chiều pho tượng? Nhiếp ảnh gia chụp lại hoa văn? Hay chính cộng đồng đã sáng tạo và gìn giữ di sản qua bao thế hệ? Trong thế giới vật lý, quyền sở hữu thường rõ ràng, nhưng trong không gian số, một tệp dữ liệu có thể được sao chép vô hạn và lan truyền khắp nơi, khiến ranh giới sở hữu trở nên mờ nhạt.

Nhiều di sản không thuộc về một cá nhân, mà là tài sản chung của một tập thể. Vì vậy khái niệm *quyền của cộng đồng nguồn* (source community rights) ngày càng được coi trọng: cộng đồng sinh ra di sản phải có tiếng nói trong việc di sản của mình được số hóa, lưu trữ và sử dụng ra sao. Một làng nghề, một dân tộc thiểu số hay một dòng họ nắm giữ tri thức truyền thống cần được tôn trọng như *chủ thể*, chứ không chỉ là đối tượng để người ngoài khai thác.

Bên cạnh đó là sự căng thẳng muôn thuở giữa *bản quyền* (copyright) và *tiếp cận mở* (open access). Số hóa di sản để phục vụ giáo dục và nghiên cứu thì cần chia sẻ rộng rãi, nhưng chia sẻ vô tội vạ lại có thể tước đi quyền lợi của người tạo lập và cộng đồng nguồn. Đặc biệt với **di sản nhạy cảm** - những nghi lễ

thiên, hình ảnh tổ tiên, tri thức bí truyền - việc công khai không giới hạn có thể xúc phạm niềm tin và làm tổn thương cộng đồng. Cân bằng giữa mở và bảo vệ là một nghệ thuật đòi hỏi sự thấu hiểu văn hóa.

14.2. Chiếm dụng văn hóa và tôn trọng

Công nghệ số giúp mọi biểu tượng văn hóa dễ dàng được sao chép, pha trộn và tái sử dụng, và chính điều đó làm nảy sinh nguy cơ *chiếm dụng văn hóa* (cultural appropriation). Đây là hiện tượng một cá nhân hay tổ chức lấy các yếu tố của một nền văn hóa - hoa văn thổ cẩm, họa tiết tôn giáo, giai điệu dân tộc - để sử dụng vì mục đích thương mại hay trang trí, mà **không hiểu, không xin phép và không ghi nhận** nguồn gốc. Ranh giới giữa giao lưu văn hóa lành mạnh và chiếm dụng nằm ở thái độ tôn trọng và sự thừa nhận công bằng đối với chủ thể văn hóa.

Cốt lõi của ứng xử có đạo đức là *tôn trọng chủ thể văn hóa*: coi cộng đồng nắm giữ di sản là đối tác bình đẳng, tham vấn họ trước khi sử dụng, chia sẻ lợi ích một cách công bằng và ghi nhận đúng nguồn gốc. Điều này càng quan trọng khi ta **số hóa di sản thiêng hoặc nhạy cảm**. Không phải mọi thứ đều nên được đưa lên mạng: có những nghi lễ chỉ dành cho người trong cuộc, có những hình ảnh mang ý nghĩa tâm linh mà việc phơi bày công khai bị xem là báng bổ. Đạo đức số đòi hỏi ta biết dừng lại đúng lúc.

Bảng 14.1 - Vấn đề đạo đức trong văn hóa số

| Vấn đề                  | Biểu hiện thường gặp                                      | Cách ứng xử có đạo đức                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Sở hữu di sản số        | Tranh chấp giữa bảo tàng, người số hóa và cộng đồng nguồn | Ghi nhận quyền của cộng đồng, thỏa thuận rõ ràng từ đầu |
| Chiếm dụng văn hóa      | Dùng họa tiết, giai điệu dân tộc mà không xin phép        | Tham vấn, xin phép, ghi nguồn và chia sẻ lợi ích        |
| Di sản thiêng, nhạy cảm | Công khai nghi lễ, hình ảnh tâm linh không giới hạn       | Giới hạn truy cập, tôn trọng niềm tin của cộng đồng     |
| Bản quyền và tiếp cận   | Chia sẻ tràn lan hoặc khóa chặt quá mức                   | Cân bằng mở và bảo vệ theo giấy phép phù hợp            |

| Vấn đề                   | Biểu hiện thường gặp                     | Cách ứng xử có đạo đức                         |
|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Xuân tạc, giả mạo</b> | Nội dung số bịa đặt, sai lệch về văn hóa | Kiểm chứng nguồn, minh bạch về xuất xứ tư liệu |

#### NGUYÊN TẮC THỰC HÀNH

Trước khi số hóa và công bố một di sản, hãy đặt ba câu hỏi: Cộng đồng nguồn có đồng ý không? Việc công bố có làm tổn thương ai không? Nguồn gốc đã được ghi nhận đầy đủ chưa? Trả lời trung thực ba câu hỏi này giúp ta tránh phần lớn các sai lầm đạo đức trong văn hóa số.

### 14.3. Đa dạng văn hóa trong không gian số

Một trong những giá trị lớn nhất của nhân loại là sự phong phú của các nền văn hóa. Nhưng không gian số, dù mở ra cơ hội kết nối toàn cầu, lại tiềm ẩn nguy cơ làm nghèo đi sự đa dạng ấy. Khi phần lớn nội dung trực tuyến sử dụng vài ngôn ngữ lớn và phản ánh vài nền văn hóa thống trị, các nền văn hóa nhỏ dễ bị lấn át, bị đẩy ra bên lề hoặc thậm chí biến mất khỏi tầm nhìn của thế hệ trẻ. **Bảo vệ đa dạng văn hóa** (cultural diversity) trên môi trường số vì thế trở thành một nhiệm vụ cấp thiết.

Nguy cơ **thống trị của vài nền văn hóa lớn** không đến từ ý đồ áp đặt, mà thường từ cơ chế vận hành của công nghệ. Các thuật toán đề xuất ưu tiên nội dung phổ biến, những gì đã đông người xem lại càng được đẩy lên, tạo thành vòng xoáy khiến nội dung thiểu số ngày càng khó xuất hiện. Ngôn ngữ của phần mềm, dữ liệu huấn luyện trí tuệ nhân tạo và cả bàn phím cũng nghiêng về số ít ngôn ngữ, khiến những cộng đồng nói tiếng thiểu số gặp trở ngại ngay từ khâu tiếp cận.

Để trao *tiếng nói cho văn hóa nhỏ*, cần những nỗ lực chủ động: số hóa và đưa lên mạng kho tàng ngôn ngữ, âm nhạc và tri thức của các dân tộc thiểu số; hỗ trợ công cụ nhập liệu và phong chữ cho các hệ chữ viết ít phổ biến; và xây dựng những nền tảng nơi văn hóa bản địa được trưng bày một cách trân trọng. Với Việt Nam, đây là cơ hội để 54 dân tộc anh em cùng hiện diện đầy đủ và bình đẳng trong không gian số quốc gia.



#### LƯU Ý

Sự đa dạng văn hóa trên mạng không tự nhiên mà có. Nếu cộng đồng không chủ động đưa văn hóa của mình lên không gian số bằng chính ngôn ngữ và cách nhìn của mình, thì khoảng trống ấy sẽ được lấp đầy bởi cách nhìn của người khác, hoặc đơn giản là bị lãng quên. Hiện diện số là một hình thức gìn giữ bản sắc trong thời đại mới.

## 14.4. Chủ quyền văn hóa số

Khi phần lớn di sản số của một dân tộc được lưu trữ trên máy chủ nước ngoài, được phân phối qua nền tảng do doanh nghiệp quốc tế kiểm soát, thì một câu hỏi chiến lược đặt ra: dân tộc ấy có thực sự làm chủ di sản của mình không? Đây chính là nội dung của khái niệm **chủ quyền văn hóa số** (digital cultural sovereignty) - khả năng một quốc gia tự kiểm soát việc lưu trữ, quản lý và khai thác di sản số của dân tộc mình, không bị lệ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng và luật lệ của bên ngoài.

Lệ thuộc vào **nền tảng nước ngoài** mang lại tiện lợi nhưng cũng đi kèm rủi ro: dữ liệu có thể bị thay đổi điều khoản sử dụng, nền tảng có thể ngừng dịch vụ, và quyền quyết định về di sản của chính mình lại nằm trong tay người khác. Vì thế, nhiều quốc gia đầu tư xây dựng **hạ tầng lưu trữ trong nước**, phát triển thư viện số và bảo tàng số quốc gia, ban hành quy định về dữ liệu di sản, để bảo đảm rằng ký ức văn hóa của dân tộc luôn được đặt trên nền tảng do mình làm chủ.

Thách thức mới nhất đến từ **trí tuệ nhân tạo tạo sinh** (generative AI). Công nghệ này có thể tạo ra hình ảnh, âm thanh và văn bản giống thật đến mức khó phân biệt, mở ra nguy cơ **giả mạo văn hóa**: những bức tranh dân gian bịa đặt, những câu chuyện lịch sử sai lệch, những hình ảnh nhân vật lịch sử được dựng lên tùy tiện. Nếu lan truyền không kiểm soát, các sản phẩm giả mạo này có thể làm méo mó nhận thức của công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, về di sản đích thực của dân tộc. Bảo vệ chủ quyền văn hóa số vì thế còn bao gồm việc gìn giữ tính xác thực của di sản.

### LƯU Ý

Trí tuệ nhân tạo tạo sinh có thể dựng lại một danh nhân, một di tích hay một nghi lễ trông rất thuyết phục nhưng hoàn toàn sai sự thật. Khi sử dụng công nghệ này với tư liệu văn hóa, cần ghi rõ đâu là tư liệu gốc, đâu là nội dung do máy tạo ra, tuyệt đối không để sản phẩm mô phỏng bị nhầm là di sản thật. Minh bạch về nguồn gốc là ranh giới đạo đức không thể vượt qua.

### TÓM TẮT CHƯƠNG 14

- Sở hữu di sản số là vấn đề phức tạp, đòi hỏi tôn trọng quyền của cộng đồng nguồn và cân bằng giữa bản quyền với tiếp cận mở, nhất là với di sản nhạy cảm.
- Chiếm dụng văn hóa xảy ra khi lấy yếu tố văn hóa mà không hiểu, không xin phép và không ghi nhận; ứng xử có đạo đức đòi hỏi tôn trọng chủ thể văn hóa.
- Di sản thiêng và nhạy cảm cần được số hóa thận trọng, có giới hạn truy cập phù hợp để không xúc phạm niềm tin của cộng đồng.
- Đa dạng văn hóa trong không gian số cần được bảo vệ chủ động, chống lại sự thống trị của vài nền văn hóa lớn và trao tiếng nói cho văn hóa nhỏ.
- Chủ quyền văn hóa số đòi hỏi tự kiểm soát di sản của dân tộc, giảm lệ thuộc nền tảng nước ngoài và cảnh giác với nguy cơ giả mạo văn hóa từ trí tuệ nhân tạo tạo sinh.

## Triển khai tại Việt Nam và tương lai

Sau hành trình khám phá các công nghệ và phương pháp, chương cuối cùng đưa câu chuyện trở về với thực tế Việt Nam: chúng ta đang ở đâu, cần đi tiếp thế nào và điều gì đang chờ phía trước. Đây là lúc kết nối lý thuyết với hành động, nhìn thẳng vào cả thành tựu lẫn khoảng trống, để cùng hình dung một tương lai nơi công nghệ nâng đỡ chứ không thay thế linh hồn văn hóa dân tộc.

### 15.1. Thực trạng văn hóa số ở Việt Nam

Trong khoảng một thập kỷ qua, Việt Nam đã có những bước tiến rõ rệt trên hành trình xây dựng **văn hóa số** (digital culture). Nhiều bảo tàng lớn đã triển khai **số hóa hiện vật** và mở cửa các phòng trưng bày trực tuyến, cho phép công chúng tham quan từ xa qua ảnh độ phân giải cao và mô hình ba chiều. Các di sản được UNESCO ghi danh như phố cổ Hội An, quần thể di tích Huế hay không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đều đã có những dự án tư liệu hóa bằng công nghệ số ở các mức độ khác nhau.

Song song đó, việc *quảng bá văn hóa trên nền tảng số* phát triển mạnh mẽ. Âm nhạc dân gian, ẩm thực, lễ hội và danh lam thắng cảnh Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội và các nền tảng chia sẻ video, thu hút hàng triệu lượt xem trong và ngoài nước. Ngành **công nghiệp văn hóa** (cultural industries) được xác định là mũi nhọn trong chiến lược phát triển quốc gia, với mục tiêu đóng góp tỷ trọng đáng kể vào tổng sản phẩm quốc nội. Hạ tầng internet phủ rộng, tỷ lệ dùng điện thoại thông minh cao và lực lượng người trẻ am hiểu công nghệ là những nền tảng thuận lợi hiếm có.

Tuy vậy, bức tranh vẫn còn nhiều khoảng trống cần thẳng thắn nhìn nhận. Việc số hóa phần lớn diễn ra rời rạc, thiếu một **chuẩn dữ liệu thống nhất** nên khó liên kết và chia sẻ giữa các đơn vị. Nhiều dự án dừng lại ở giai đoạn tạo ra dữ liệu mà chưa có kế hoạch lưu trữ và khai thác lâu dài. Kinh phí phân tán,

nhân lực chuyên môn mỏng, và không ít sản phẩm số mới chỉ dừng ở mức trình diễn công nghệ hơn là phục vụ nhu cầu thực của cộng đồng. Nhận diện đúng cả tiến bộ lẫn hạn chế chính là điểm khởi đầu cho một lộ trình bền vững.

## 15.2. Bài học triển khai và lộ trình

Kinh nghiệm trong nước và quốc tế cho thấy thành công của văn hóa số không đến từ việc mua sắm thiết bị hiện đại, mà từ cách tổ chức bài bản. Bài học đầu tiên là **số hóa phải có chuẩn**: dữ liệu cần tuân theo định dạng và siêu dữ liệu thống nhất ngay từ đầu để có thể tìm kiếm, liên kết và tái sử dụng. Thứ hai là **bảo tồn số dài hạn** (long-term digital preservation): dữ liệu phải được sao lưu nhiều lớp, chuyển đổi định dạng định kỳ và có đơn vị chịu trách nhiệm gìn giữ qua thời gian, tránh nguy cơ mất mát khi công nghệ lỗi thời.

Bài học thứ ba là **kết hợp bảo tồn và phát huy**. Số hóa không chỉ để cất giữ mà còn để lan tỏa: dữ liệu tốt cần được đưa vào giáo dục, du lịch, sáng tạo nội dung và đời sống cộng đồng. Cuối cùng, mọi công nghệ đều vô nghĩa nếu thiếu **năng lực con người và sự tham gia của cộng đồng**. Các nguyên tắc cốt lõi cho Việt Nam có thể tóm lược như sau.

**Bảng 15.1 - Nguyên tắc triển khai văn hóa số cho Việt Nam**

| Nguyên tắc                  | Nội dung cốt lõi                                               | Kết quả kỳ vọng                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Số hóa có chuẩn</b>      | Thống nhất định dạng, siêu dữ liệu và quy trình từ đầu         | Dữ liệu liên thông, dễ tìm kiếm và chia sẻ |
| <b>Bảo tồn dài hạn</b>      | Sao lưu nhiều lớp, chuyển đổi định dạng, phân công trách nhiệm | Dữ liệu an toàn qua nhiều thế hệ công nghệ |
| <b>Bảo tồn gắn phát huy</b> | Đưa dữ liệu vào giáo dục, du lịch và sáng tạo                  | Di sản sống động, tạo giá trị thực         |
| <b>Năng lực con người</b>   | Đào tạo cán bộ và nghệ nhân về kỹ năng số                      | Đội ngũ tự chủ, bền vững lâu dài           |
| <b>Cộng đồng tham gia</b>   | Người dân đóng góp tư liệu, câu chuyện và phản hồi             | Dữ liệu phong phú, gắn với đời sống        |

Một lộ trình hợp lý nên đi từng bước: xây dựng khung chuẩn và chính sách chung, thí điểm tại một số di sản trọng điểm, rút kinh nghiệm rồi nhân rộng, đồng thời đầu tư song song cho hạ tầng lưu trữ và đào tạo nhân lực. Đi chậm nhưng chắc sẽ tốt hơn nhiều so với những dự án phô trương rồi bỏ dở.

### 15.3. Con người, thể chế và nguồn lực

Công nghệ chỉ là công cụ; yếu tố quyết định luôn là con người và cách tổ chức. Trước hết là **đào tạo nhân lực**. Ngành văn hóa cần một đội ngũ vừa hiểu di sản vừa thành thạo công nghệ - những người có thể cầu nối giữa nhà nghiên cứu, nghệ nhân và kỹ sư. Điều này đòi hỏi đưa kỹ năng số vào chương trình đào tạo của các trường văn hóa, nghệ thuật, đồng thời tổ chức tập huấn thường xuyên cho cán bộ bảo tàng, thư viện và cơ quan quản lý di sản.

Thứ hai là *phối hợp liên ngành* (cross-sector coordination). Văn hóa số không thể là việc riêng của một đơn vị. Nó cần sự bắt tay giữa ngành văn hóa với công nghệ thông tin, giáo dục, du lịch và cả khu vực tư nhân. Về nguồn lực, bên cạnh ngân sách nhà nước, cần huy động thêm *tài chính xã hội hóa*: tài trợ doanh nghiệp, hợp tác quốc tế, mô hình hợp tác công tư và nguồn thu từ chính các sản phẩm văn hóa số. Đa dạng hóa nguồn lực giúp các dự án bớt lệ thuộc vào một dòng kinh phí duy nhất.

Cuối cùng, không thể quên vai trò của **cộng đồng và nghệ nhân**. Chính người dân là chủ thể nắm giữ ký ức, câu chuyện và tri thức bản địa mà không tài liệu nào thay thế được. Nghệ nhân là người truyền giữ những kỹ năng sống của di sản phi vật thể. Mọi chương trình số hóa chỉ thực sự có hồn khi đặt họ vào vị trí trung tâm, lắng nghe và tôn trọng tiếng nói của họ.

#### ĐIỂM MẤU CHỐT

Một cơ sở dữ liệu số dù đồ sộ đến đâu cũng chỉ là cái xác nếu thiếu người hiểu, người dùng và người tiếp nối. Đầu tư cho con người - từ cán bộ chuyên môn tới nghệ nhân và cộng đồng - mới là khoản đầu tư bền vững nhất cho văn hóa số. Thể chế rõ ràng và nguồn lực ổn định là điều kiện, nhưng chính niềm tin và sự tham gia tự nguyện của con người mới làm nên sức sống lâu dài.

## 15.4. Xu hướng tương lai

Nhìn về phía trước, nhiều công nghệ đang mở ra những chân trời mới cho văn hóa. *Trí tuệ nhân tạo sáng tạo* (generative AI) có thể hỗ trợ phục dựng hiện vật hư hỏng, dịch và chú giải tư liệu cổ, hay gợi ý những cách kể chuyện di sản mới mẻ. Các *không gian văn hóa trong vũ trụ ảo* (metaverse cultural spaces) hứa hẹn cho phép người dùng bước vào một ngôi đình, một lễ hội hay một phố cổ được tái dựng sống động, gặp gỡ và tương tác từ khắp nơi trên thế giới.

Cùng với đó, các trải nghiệm *di sản nhập vai* (immersive heritage) qua thực tế ảo và thực tế tăng cường sẽ đưa người xem từ vị trí quan sát sang vai trò người tham dự, chạm tới cảm xúc sâu hơn bất kỳ tấm bảng thuyết minh nào. Những công cụ này có sức mạnh làm cho quá khứ trở nên gần gũi và khiến giới trẻ yêu di sản theo cách của thời đại họ.

### TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Phục dựng, chú giải và mở rộng cách kể chuyện di sản.

### VŨ TRỤ ẢO

Không gian văn hóa chung, vượt giới hạn địa lý.

### NHẬP VAI

Biến người xem thành người tham dự sống động.

Nhưng dù công nghệ tiến xa đến đâu, có một sự thật không đổi: **công nghệ phục vụ văn hóa, chứ không thay thế văn hóa**. Một mô hình ba chiều hoàn hảo của chiếc cồng chiêng không thể thay cho bàn tay và hơi thở của người nghệ nhân đang tấu nhạc. Linh hồn sống của di sản nằm ở con người - ở sự truyền dạy từ thế hệ này sang thế hệ khác, ở cảm xúc và ý nghĩa mà cộng đồng gửi gắm. Số hóa gìn giữ được hình hài, nhưng chỉ con người mới gìn giữ được hồn cốt.

### GÓC THỰC TIỄN

Hãy bắt đầu từ điều nhỏ và thật. Bạn có thể ghi âm câu chuyện của ông bà về một phong tục quê hương, quay lại một buổi làm nghề truyền thống của người thân, hay chụp và chú thích những hiện vật gia đình. Lưu chúng ở nhiều nơi, đặt tên rõ ràng và chia sẻ với cộng đồng. Mỗi tư liệu nhỏ được số hóa cẩn thận hôm nay là một mảnh ký ức được cứu khỏi lãng quên cho mai sau. Công nghệ lớn bắt đầu từ những hành động bé mà bền bỉ.

Tương lai của văn hóa số Việt Nam không nằm ở những thiết bị đắt tiền nhất, mà ở khả năng dùng công nghệ một cách khôn ngoan để nuôi dưỡng bản sắc. Khi từng người trẻ biết trân trọng cội nguồn và biết dùng công cụ của thời đại mình để kể lại câu chuyện dân tộc, thì di sản sẽ không chỉ được bảo tồn, mà còn tiếp tục sống, lớn lên và tỏa sáng.

### TÓM TẮT CHƯƠNG 15

- Việt Nam đã đạt nhiều tiến bộ trong số hóa di sản, bảo tàng số và quảng bá văn hóa trên nền tảng số, nhưng vẫn thiếu chuẩn dữ liệu, kế hoạch lưu trữ dài hạn và nhân lực chuyên môn.
- Bài học cốt lõi là số hóa có chuẩn, bảo tồn số dài hạn, kết hợp bảo tồn với phát huy và đầu tư cho năng lực con người cùng sự tham gia cộng đồng.
- Yếu tố quyết định nằm ở con người, thể chế và nguồn lực: đào tạo nhân lực, phối hợp liên ngành, đa dạng hóa tài chính và tôn trọng vai trò của nghệ nhân, cộng đồng.
- Trí tuệ nhân tạo, vũ trụ ảo và trải nghiệm nhập vai mở ra tương lai giàu tiềm năng cho việc bảo tồn và lan tỏa di sản.
- Dù công nghệ tiến xa đến đâu, nó vẫn chỉ phục vụ văn hóa; linh hồn sống của di sản và sự truyền dạy giữa các thế hệ vẫn luôn ở vị trí trung tâm.

## Phụ lục A - Thuật ngữ và tra cứu

Phụ lục này tập hợp các thuật ngữ quan trọng xuất hiện trong sách, kèm giải thích ngắn gọn để bạn đọc tra cứu nhanh. Nhiều thuật ngữ giữ nguyên tiếng Anh vì đó là cách chúng được dùng phổ biến trong lĩnh vực văn hóa số.

**Bảng A.1 - Thuật ngữ cốt lõi**

| Thuật ngữ                                | Giải thích                                                                            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Văn hóa số (digital culture)</b>      | Việc ứng dụng công nghệ số vào bảo tồn, lan tỏa, trải nghiệm và sáng tạo văn hóa.     |
| <b>Di sản số (digital heritage)</b>      | Di sản văn hóa được số hóa hoặc sinh ra ở dạng số.                                    |
| <b>Số hóa (digitization)</b>             | Chuyển di sản vật lý thành dạng số qua quét, chụp, ghi âm, ghi hình.                  |
| <b>Di sản vật thể</b>                    | Di tích, hiện vật, công trình có hình hài vật chất.                                   |
| <b>Di sản phi vật thể</b>                | Lễ hội, nghề thủ công, dân ca, tri thức dân gian - sống trong con người và thực hành. |
| <b>Siêu dữ liệu (metadata)</b>           | Thông tin mô tả di sản (tên, niên đại, bối cảnh, nguồn gốc) giúp tra cứu và kết nối.  |
| <b>Bảo tồn số (digital preservation)</b> | Các biện pháp giữ cho dữ liệu số đọc được và nguyên vẹn lâu dài.                      |
| <b>Dữ liệu mở liên kết</b>               | Dữ liệu được cấu trúc và kết nối để các kho di sản khác nhau liên thông.              |
| <b>Quét laser / LiDAR</b>                | Công nghệ đo bằng tia laser để tạo mô hình ba chiều chính xác của di tích, hiện vật.  |
| <b>Đo ảnh (photogrammetry)</b>           | Dựng mô hình 3D từ nhiều ảnh chụp ở các góc khác nhau.                                |
| <b>Ảnh gigapixel</b>                     | Ảnh độ phân giải cực cao, cho phép phóng to xem chi tiết nhỏ nhất.                    |
| <b>Phục chế số</b>                       | Dùng công nghệ khôi phục tranh, ảnh, tư liệu cũ hư hại.                               |
| <b>Thực tế ảo (VR)</b>                   | Công nghệ đưa người dùng vào môi trường mô phỏng ba chiều.                            |
| <b>Thực tế tăng cường (AR)</b>           | Chồng thông tin số lên thế giới thực qua màn hình hoặc kính.                          |
| <b>Bảo tàng số</b>                       | Bảo tàng trưng bày bộ sưu tập trực tuyến, cho tham quan và tra cứu từ xa.             |
| <b>Tham quan ảo</b>                      | Trải nghiệm khám phá di tích, bảo tàng qua môi trường số.                             |
| <b>Công nghiệp văn hóa</b>               | Các ngành sản xuất nội dung văn hóa: phim, nhạc, game, thiết kế, xuất bản.            |
| <b>Kinh tế người sáng tạo</b>            | Nền kinh tế nơi cá nhân sáng tạo nội dung và kiếm sống trực tiếp qua nền tảng số.     |



|                                      |                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bản quyền (copyright)</b>         | Quyền pháp lý bảo vệ tác phẩm sáng tạo khỏi sao chép, sử dụng trái phép.                   |
| <b>Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)</b> | Công nghệ cho máy hiểu và xử lý ngôn ngữ con người.                                        |
| <b>Dịch máy</b>                      | Dịch tự động giữa các ngôn ngữ bằng máy tính.                                              |
| <b>Kho ngữ liệu (corpus)</b>         | Tập hợp lớn văn bản, tiếng nói dùng để nghiên cứu và huấn luyện công nghệ ngôn ngữ.        |
| <b>Hán Nôm</b>                       | Hệ văn tự cổ ghi tiếng Việt và chữ Hán, di sản tư liệu quý cần số hóa và giải mã.          |
| <b>Chiếm dụng văn hóa</b>            | Việc sử dụng yếu tố văn hóa của một cộng đồng thiếu tôn trọng hoặc sai bối cảnh.           |
| <b>Đa dạng văn hóa</b>               | Sự phong phú của các nền văn hóa; giá trị cần được bảo vệ trong không gian số.             |
| <b>Chủ quyền văn hóa số</b>          | Quyền kiểm soát di sản và dữ liệu văn hóa của một dân tộc trong không gian số.             |
| <b>AI tạo sinh</b>                   | AI tạo ra nội dung mới (hình ảnh, văn bản, nhạc); vừa là cơ hội vừa là rủi ro với văn hóa. |
| <b>Sức mạnh mềm</b>                  | Ảnh hưởng của một quốc gia qua văn hóa, giá trị thay vì sức mạnh cứng.                     |
| <b>Văn hóa tham gia</b>              | Văn hóa nơi công chúng cùng sáng tạo và đóng góp, không chỉ tiếp nhận.                     |
| <b>Học máy (machine learning)</b>    | Nhánh của AI cho phép máy tự học mẫu hình từ dữ liệu.                                      |

## Phụ lục B - Câu hỏi ôn tập

Các câu hỏi dưới đây giúp bạn đọc tự kiểm tra mức độ nắm bắt nội dung theo từng phần. Chúng không có đáp án cố định duy nhất; mục đích là khơi gợi suy nghĩ và liên hệ với thực tế.

### Phần I - Nền tảng văn hóa số

---

- Vì sao "sự mong manh của văn hóa" là bài toán mà công nghệ thông tin có thể góp phần giải quyết?
- Văn hóa số bao gồm những gì? Số hóa di sản gồm những bước nào?
- Vì sao siêu dữ liệu và bối cảnh lại quan trọng với dữ liệu văn hóa?
- Vì sao "số hóa không phải là bảo tồn vĩnh viễn"?

### Phần II - Công nghệ nền tảng

---

- Nêu các ứng dụng chính của AI trong văn hóa. Đâu là cạm bẫy về tính chân thực?
- So sánh các kỹ thuật số hóa 3D, ảnh và âm thanh. Mỗi loại phù hợp với di sản nào?
- VR và AR mang lại trải nghiệm văn hóa mới ra sao? Cần tránh điều gì?
- Nền tảng số và mạng xã hội lan tỏa văn hóa thế nào? Mặt trái là gì?

### Phần III - Ứng dụng thực tiễn

---

- Bảo tàng số dân chủ hóa tiếp cận di sản ra sao? Vì sao nó bổ sung chứ không thay hiện vật thật?
- Vì sao di sản phi vật thể khó bảo tồn? "Ghi lại không phải là gìn giữ sự sống" nghĩa là gì?

- Công nghiệp văn hóa số mở ra cơ hội gì cho người sáng tạo Việt? Thách thức bản quyền ra sao?
- Công nghệ số thay đổi du lịch văn hóa thế nào? Làm sao cân bằng phát triển và bảo tồn?
- Công nghệ giúp bảo tồn ngôn ngữ và chữ viết ra sao? Nguy cơ với ngôn ngữ nhỏ là gì?
- Làm sao giữ bản sắc văn hóa trong không gian số toàn cầu hóa? Sáng tạo trên nền truyền thống nghĩa là gì?

#### Phần IV - Triển khai, thách thức và tương lai

---

- "Ai sở hữu di sản số?" đặt ra những câu hỏi gì về bản quyền và cộng đồng nguồn?
- Chiếm dụng văn hóa là gì? Vì sao cần tôn trọng chủ thể văn hóa khi số hóa?
- Chủ quyền văn hóa số quan trọng thế nào với Việt Nam?
- Thông điệp "công nghệ hỗ trợ chứ không thay hồn cốt văn hóa" thể hiện qua những ví dụ nào?

## Phụ lục C - Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Phần này trả lời ngắn gọn những băn khoăn phổ biến về ứng dụng công nghệ thông tin trong bảo tồn và phát huy văn hóa.

**Hỏi: Số hóa di sản có làm mất đi giá trị của bản gốc không?**

Đáp: Không. Số hóa tạo ra một bản sao số bên cạnh bản gốc, không thay thế nó. Trái lại, số hóa còn giúp giảm việc tiếp xúc trực tiếp gây hao mòn hiện vật quý, đồng thời lưu giữ tình trạng hiện tại để trùng tu và phòng khi mất mát. Bản gốc vẫn giữ một "khí chất" mà bản số không thể thay thế.

**Hỏi: Công nghệ có làm văn hóa truyền thống bị hời hợt đi không?**

Đáp: Có rủi ro đó nếu chạy theo hình thức mà bỏ quên chiều sâu. Nhưng công nghệ cũng có thể làm ngược lại: khơi dậy sự quan tâm, đưa di sản đến với giới trẻ, và tạo không gian cho sáng tạo trên nền truyền thống. Kết quả phụ thuộc vào cách làm - đặt nội dung và giá trị lên trước, công nghệ chỉ là phương tiện.

**Hỏi: AI tạo sinh có đe dọa văn hóa không?**

Đáp: Vừa là cơ hội vừa là rủi ro. AI có thể hỗ trợ sáng tạo và phục chế, nhưng cũng có thể tạo nội dung giả, sai lệch hoặc tầm thường hóa văn hóa, và làm mờ ranh giới thật - giả. Cần sự thẩm định của chuyên gia, minh bạch về nguồn gốc nội dung, và ý thức tôn trọng chủ thể văn hóa.

**Hỏi: Di sản phi vật thể có thể "bảo tồn" bằng cách quay phim lại không?**

Đáp: Ghi hình là quan trọng nhưng chưa đủ. Di sản phi vật thể sống trong con người và cộng đồng thực hành; một bản ghi là "tiêu bản" chứ không phải sự sống. Bảo tồn thật sự đòi hỏi trao truyền cho thế hệ sau, giữ cho di sản tiếp tục được thực hành và biến đổi trong đời sống, chứ không chỉ nằm trong kho lưu trữ.

**Hỏi: Bảo tàng số có khiến người ta không đến bảo tàng thật nữa không?**

Đáp: Kinh nghiệm cho thấy thường ngược lại: bảo tàng số khơi gợi quan tâm và dẫn người ta tới trải nghiệm thật. Số và thật bổ sung cho nhau - số mở rộng tiếp cận và chuẩn bị, thật mang lại chiều sâu cảm xúc mà màn hình khó thay thế.

**Hỏi: Làm sao bảo vệ bản sắc văn hóa Việt trong không gian số toàn cầu?**

Đáp: Không phải bằng cách đóng cửa, mà bằng cách chủ động hiện diện: tạo nội dung văn hóa Việt chất lượng, khuyến khích sáng tạo trên nền truyền thống, đầu tư cho tiếng Việt và di sản số. Bản sắc mạnh không phải là bất biến, mà là biết tiếp thu và làm mới trong khi giữ được hồn cốt của mình.

**Hỏi: Di sản văn hóa số của Việt Nam có nên phụ thuộc nền tảng nước ngoài không?**

Đáp: Cần cân nhắc về chủ quyền văn hóa số. Việc kiểm soát nơi lưu trữ và cách khai thác di sản số dân tộc là quan trọng. Hợp tác quốc tế có ích, nhưng nên đi cùng xây dựng năng lực, hạ tầng và nền tảng trong nước để làm chủ di sản của chính mình.

**Hỏi: Người bình thường có thể góp phần gìn giữ văn hóa số không?**

Đáp: Rất nhiều cách: số hóa và lưu giữ tư liệu gia đình - dòng họ, chia sẻ và lan tỏa văn hóa một cách chính xác trên mạng, ủng hộ nội dung sáng tạo của nghệ nhân và người làm văn hóa, học và thực hành di sản. Mỗi người đều có thể là một người gìn giữ và lan tỏa văn hóa trong không gian số.

## Phụ lục D - Các mô hình triển khai tiêu biểu

Trên thế giới, các quốc gia và tổ chức đã đi những con đường khác nhau trong hành trình số hóa văn hóa. Dưới đây là bốn mô hình tiêu biểu, mỗi mô hình mang một triết lý và bài học riêng.

### D.1. Mô hình "di sản số quốc gia"

---

Nhiều nước xây dựng nền tảng di sản số quốc gia, số hóa và tập hợp bộ sưu tập của các bảo tàng, thư viện, kho lưu trữ để công chúng truy cập chung. Ưu điểm là bảo tồn và dân chủ hóa di sản ở quy mô lớn. Thách thức là chuẩn hóa, bảo tồn số dài hạn và bối cảnh. Bài học: một nền tảng chung có chuẩn tốt là đầu tư nền móng cho di sản dân tộc.

### D.2. Mô hình "trải nghiệm di sản nhập vai"

---

Một hướng tập trung tạo trải nghiệm sống động: phục dựng 3D di tích, VR/AR, bảo tàng tương tác, tái hiện lễ hội. Ưu điểm là thu hút công chúng, đặc biệt giới trẻ, và làm di sản sống lại. Thách thức là chi phí và giữ tính chân thực. Bài học cho Việt Nam: đây là hướng đầy tiềm năng để làm sống lại kho di sản phong phú của đất nước.

### D.3. Mô hình "công nghiệp văn hóa sáng tạo"

---

Một số nước phát triển mạnh công nghiệp văn hóa số: phim, nhạc, game, nội dung số, biến văn hóa thành sức mạnh mềm và động lực kinh tế. Ưu điểm là tạo giá trị kinh tế và lan tỏa ảnh hưởng toàn cầu. Thách thức là bản quyền, cạnh tranh và giữ bản sắc. Bài học: sáng tạo trên nền văn hóa dân tộc có thể vừa sinh lợi vừa quảng bá hình ảnh đất nước.

D.4. Bài học chung cho Việt Nam

Từ các mô hình trên, có thể chắt lọc những nguyên tắc phù hợp với bối cảnh Việt Nam:

Bảng D.1 - Nguyên tắc triển khai chắt lọc từ kinh nghiệm quốc tế

| Nguyên tắc             | Vì sao quan trọng với Việt Nam                                                                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Số hóa có chuẩn        | Số hóa di sản (Hán Nôm, di tích, nghề, dân ca) với chuẩn và siêu dữ liệu tốt, bảo tồn dài hạn.    |
| Bảo tồn gắn phát huy   | Không chỉ lưu giữ mà làm sống lại di sản qua trải nghiệm số, đưa tới giới trẻ và du khách.        |
| Công nghiệp văn hóa    | Phát triển sáng tạo số trên nền văn hóa Việt, biến bản sắc thành sức mạnh mềm và giá trị kinh tế. |
| Cộng đồng và nghệ nhân | Đặt cộng đồng nguồn và nghệ nhân làm trung tâm; công nghệ phục vụ họ, tôn trọng chủ thể văn hóa.  |
| Chủ quyền văn hóa số   | Làm chủ dữ liệu và nền tảng di sản dân tộc, hợp tác quốc tế có chọn lọc, không lệ thuộc.          |

Không có mô hình nào là "đúng tuyệt đối" để sao chép. Việt Nam cần con đường riêng, học hỏi có chọn lọc từ thế giới, dựa trên đặc thù và lợi thế của chính mình - đó là tinh thần thực tế mà cuốn sách này mong muốn truyền tải.

# Phụ lục E - Danh mục kiểm tra khi triển khai một dự án văn hóa số

Phụ lục này chắt lọc những bài học xuyên suốt cuốn sách thành một danh mục câu hỏi thực tế mà bất kỳ ai chuẩn bị triển khai một dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào văn hóa cũng nên tự hỏi. Đây không phải công thức cứng nhắc, mà là tấm bản đồ nhắc ta không bỏ sót những yếu tố thường quyết định thành bại.

## E.1. Trước khi bắt đầu: mục tiêu và di sản

- **Mục tiêu thật là gì?** Ta đang bảo tồn, quảng bá, giáo dục hay phát triển kinh tế văn hóa nào cụ thể - hay chỉ chạy theo công nghệ thời thượng?
- **Giá trị và tình trạng di sản:** Di sản có giá trị và nguy cơ ra sao? Ưu tiên làm gì trước?
- **Chủ thể văn hóa là ai?** Cộng đồng nguồn, nghệ nhân có được tôn trọng và tham gia không?
- **Có chuyên gia văn hóa tham gia không?** Bối cảnh và tính chân thực phải do người am hiểu bảo đảm.

## E.2. Về số hóa và công nghệ

- **Chuẩn và siêu dữ liệu:** Số hóa có theo chuẩn, gắn siêu dữ liệu và bối cảnh đầy đủ không?
- **Chất lượng:** Độ phân giải và kỹ thuật có đủ tốt để dùng và lưu giữ lâu dài không?
- **Bảo tồn số dài hạn:** Có chiến lược sao lưu, chuyển đổi định dạng, kiểm tra định kỳ chưa?
- **Tính chân thực:** Với phục dựng và AI, đâu là bằng chứng, đâu là tái tạo có được nói rõ không?
- **Công nghệ phục vụ nội dung:** Công nghệ có làm nổi bật giá trị văn hóa hay chỉ phô trương?



### E.3. Về con người, thể chế và tài chính

- **Nhân lực:** Có đội ngũ kết hợp hiểu biết văn hóa và công nghệ không?
- **Cộng đồng và nghệ nhân:** Họ có vai trò trong dự án và được hưởng lợi không?
- **Chi phí vòng đời:** Ngân sách có tính cả vận hành và bảo tồn số nhiều năm không?
- **Thí điểm rồi nhân rộng:** Có làm nhỏ để rút kinh nghiệm trước khi mở rộng không?

### E.4. Về đạo đức, bản quyền và bản sắc

- **Bản quyền và tiếp cận:** Quyền sở hữu di sản được xử lý ra sao? Cân bằng mở tiếp cận và tôn trọng quyền thế nào?
- **Tôn trọng chủ thể:** Di sản thiêng, nhạy cảm, của cộng đồng có được trình bày tôn trọng không?
- **Đa dạng và bao trùm:** Văn hóa các dân tộc, ngôn ngữ nhỏ có được đưa vào không, hay chỉ văn hóa số đông?
- **Chủ quyền văn hóa số:** Di sản số dân tộc có được kiểm soát, không lệ thuộc nền tảng bên ngoài không?

Nếu phần lớn những câu hỏi trên đã có câu trả lời thỏa đáng, dự án có nền tảng vững để thành công. Nếu nhiều câu còn bỏ ngỏ, đó chính là những rủi ro cần xử lý *trước* khi đổ nguồn lực lớn. Cuốn sách này, nếu để lại một thông điệp duy nhất, thì đó là: **công nghệ chỉ là công cụ; thành công thật sự đến từ việc trân trọng văn hóa, tôn trọng con người và gìn giữ hồn cốt dân tộc cho các thế hệ mai sau.**

## Về tác giả và loạt sách

Cuốn sách bạn vừa đọc là **Quyển 7** trong loạt sách "*Ứng dụng Công nghệ Thông tin vào các lĩnh vực*" của tác giả Nguyễn Duy Điển (bút danh KK-2026). Loạt sách ra đời từ một niềm tin giản dị: công nghệ thông tin không còn là chuyện riêng của ngành máy tính, mà đã trở thành một tầng nền thấm vào mọi lĩnh vực của đời sống - từ giao thông, y tế, nông nghiệp, giáo dục đến lịch sử, địa lý, văn hóa và nghệ thuật.

Mỗi quyển trong loạt sách chọn một lĩnh vực và kể câu chuyện về cách công nghệ thông tin đang định hình lại nó: không sa đà vào kỹ thuật khô khan, cũng không tô hồng viễn vông, mà cố gắng đưa ra một bức tranh cân bằng - vừa thấy được sức mạnh của công nghệ, vừa tỉnh táo trước những giới hạn, rủi ro và bài toán con người phía sau.

Loạt sách dự kiến bao gồm các lĩnh vực: giao thông, y học, nông nghiệp, giáo dục, lịch sử, địa lý, văn hóa, ngôn ngữ, kinh tế - tài chính, môi trường, du lịch, nghệ thuật, âm nhạc, thể thao, luật pháp, xây dựng - kiến trúc, năng lượng, thương mại, truyền thông và thiên văn học. Mỗi cuốn được biên soạn theo cùng một tinh thần: chuyên nghiệp, dễ đọc, giàu hình ảnh minh họa và bám sát thực tiễn Việt Nam.

Tác giả xin chân thành cảm ơn bạn đọc đã đồng hành. Mọi góp ý, trao đổi và phản hồi đều quý giá để các ấn bản sau ngày càng hoàn thiện hơn.

**Nguyễn Duy Điển (KK-2026)**

Hà Nội, 2026